

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الثانية متوسط

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2017 / 2018

الميدان التعليمي الأول: المادة و تحولاتها | المقطع التعليمي الأول: النموذج المجري للتحول الكيميائي
الوحدة التعليمية :

1 - التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي (1 و 2)

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 16

إختيار الإجابة الصحيحة:

خلال تحول فيزيائي:

- لا تتغير طبيعة المادة.
- الرجوع إلى الحالة الأصلية: ممكن.
- حبيبات المادة تبقى: محفوظة.

التمرين 02 الصفحة 16

إختيار الإجابة الصحيحة:

خلال تحول كيميائي:

- تتغير طبيعة المادة.
- الرجوع إلى الحالة الأصلية: غير ممكن.
- حبيبات المادة تبقى: غير محفوظة.

التمرين 03 الصفحة 16

تصنيف التحولات المعطاة قيد التمرين :

تحولات فيزيائية	تحولات كيميائية
• انحلال السكر في الماء.	• صدأ مسمار حديدي.
• تبخر الماء.	• تعفن الزبدة.
• انصهار الجليد.	• احتراق المغنيزيوم.
• انحلال الملح في الماء.	• احتراق الخشب.

التمرين 04 الصفحة 16

التعرّف على طبيعة التحول فيزيائي أو كيميائي:

- تغير شكل المادة. ← تحول فيزيائي
- تخمر المادة. ← تحول كيميائي
- تغير حالة المادة. ← تحول فيزيائي
- الاحتراق. ← تحول كيميائي
- ذوبان المادة. ← تحول فيزيائي

التمرين 05 الصفحة 16



• يختفي الكربون باحتراقه كلياً في وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين.

• تتوقف عملية الاحتراق رغم وجود غاز

الأوكسجين بسبب نفاد الكربون(الفحم).

• تغير المادة الناتجة خلال هذا التحول هي:

غاز ثنائي أكسيد الكربون.

المواد الأصلية في هذا التحول هي:

الكربون(الفحم) - غاز الأوكسجين.

• نكشف عن الغاز الناتج بواسطة ماء الجير(رائق الكلس)، حيث أننا نسكب كمية من ماء الجير داخل القارورة التي تمت داخلها عملية الاحتراق ونرجّها، عندها نلاحظ أن ماء الجير تغير لونه(تعكر) مشيراً إلى وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون.



1 - احتراق الكربون(الفحم) ↑



2 - سكب ماء الجير داخل القارورة ↑



3 - ماء الجير غير معكر(لون شفاف) ↑



4 - تعكر ماء الجير(تغير لونه) ↑

التمرين 06 الصفحة 16



الجليد ناتج عن تحول فيزيائي.

لأن الماء لم يغيّر من طبيعته المادية رغم تغير حالته الفيزيائية(من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة). ويمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية(الجليد يتحول إلى ماء سائل).

التمرين 07 الصفحة 16

- 1 - الكشف عن طبيعة غاز ثنائي أكسيد الكربون بماء الجير (يتعكر) تحول كيميائي، لأن الجسمين الأصليين (ماء الجير وغاز ثنائي أكسيد الكربون) اختفيا وظهر جسمان جديدا (كربونات الكالسيوم والماء) خواصهما مختلفان عنهما تماما. ولا يمكن الرجوع في هذا التحول إلى الحالة الأصلية (قبل التحول).
- 2 - تحديد المتفاعلات والنواتج:

النواتج	التحول الكيميائي	المتفاعلات
كربونات الكالسيوم + الماء	→	ماء الجير + غاز ثنائي أكسيد الكربون

تعقيب غير مطلوب:

"ماء الجير"

ماء الجير : Lime water

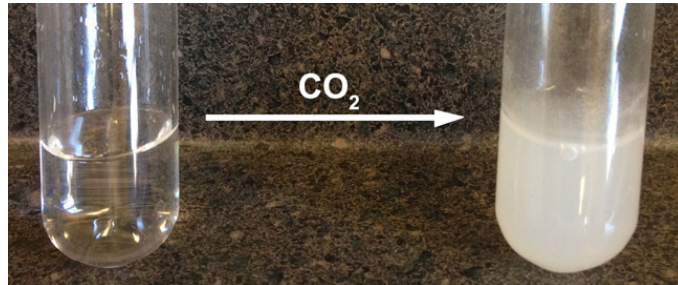
محلول مائي من هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$

ويستخدم في الكشف عن ثاني أكسيد الكربون حيث يعكر ماء الجير الرائق.

والتفسير : إنه عند تفاعل ثنائي أكسيد الكربون مع هيدروكسيد الكالسيوم ينتج راسب أبيض من كربونات

الكالسيوم حسب المعادلة التالية: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

ويتضح التعكير في الصورة التالية:



ويمكن استخدام ثنائي أكسيد الكربون الناتج من تجربة تنفس النبات أو نفث الهواء الناتج عن عملية الزفير في ماء الجير (رائق الكلس).

التمرين 08 الصفحة 16

احتياطات أمنية:

- 1 - يجب تهوية منزل مزوّد بسخّان يعمل بالغاز.
 - 2 - يجب ألا يتم تركيب الستائر على نافذة موجودة أعلى فرن يشتغل بالغاز.
 - 3 - يمنع التدخين عند ملء البنزين في خزان السيارة.
 - 4 - يمنع إشعال النار في الغابات.
- يجب أخذ هذه الاحتياطات من باب الوقاية والسلامة من أخطار الاحتراق أو الاختناق التي قد تسببها التحولات الكيميائية نتيجة الاحتراقات التي ينتج عنها غازات خطيرة (ثنائي أكسيد الكربون - أول أكسيد الكربون) تعرض حياتنا لخطر أكيد قد يؤدي إلى الموت، كما أن استنشاق كميات من الغاز الطبيعي أو ملامسته لجلد الإنسان يشكل خطورة كبيرة على حياته (أمراض - الموت).

التمرين 09 الصفحة 17



1 - التحول الحادث لمادة السكر تحول كيميائي.

التبرير: لأنه اختفى السكر وظهرت مكانه أجسام جديدة مختلفة عنه تماما. ولا يمكن استرجاع السكر بالحالة الأصلية التي كان عليها قبل التحول.

2 - الملاحظة :

عند درجة حرارة معينة، يتغير لون السكر من الأبيض إلى البنيّ تدريجيا وينصهر ثم يتفكك منتجا غازا قابلا للاشتعال وبخار الماء المتصاعد وتبقى في الإناء قطعة سوداء صلبة هي فحم السكر.

التمرين 10 الصفحة 17

تجربة للكشف عن الغاز المنطلق :

أدوات التجربة : ماء نقي - ورق زجاجي بسداة - قرص فوار (Vitamin C) - أنبوب اختبار - رائق الكلس (ماء الجير) - أنبوبة مشروبات .

طريقة العمل : 1 - نسكب كمية من الماء النقي داخل الدورق الزجاجي.

2 - نسكب كمية من رائق الكلس داخل أنبوب الاختبار.

3 - نثبت أنبوبة المشروبات داخل السداة.

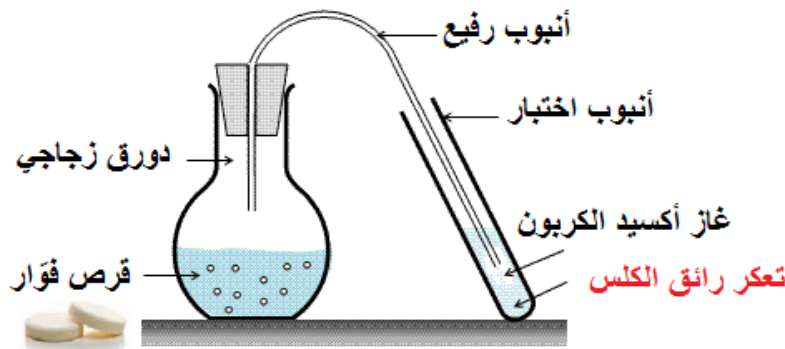
4 - نلقي بالقرص الفوار داخل ماء الدورق، ونسده بالسداة، ونغمر طرف الأنبوبة داخل رائق الكلس.

الملاحظة : 1 - فوران القرص.

2 - الغاز المنطلق عكر رائق الكلس.

الاستنتاج : الغاز هو غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2).

المخطط التجريبي :



تجربة الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون

التمرين 11 الصفحة 17

- 1 - احراق الكبريت بثنائي الأوكسجين، تحول كيميائي (اختفى الكبريت وثنائي الأوكسجين وظهر جسم جديد هو ثنائي أكسيد الكبريت مختلف عنهما في الخصائص).
- 2 - التعبير عن هذا التحول بالنموذج الحبيبي:

النواتج	التحول الكيميائي	المتفاعلات
ثنائي أكسيد الكبريت	→	ثنائي الأوكسجين + الكبريت
		 + 
عديم اللون		عديم اللون + أصفر

ملاحظة : النموذج الحبيبي لا يسمح لوحده بتفسير التحوّلات الكيميائية بحيث أن الحبيبات قبل التحوّل لا تبقى محفوظة وعليه جاء نموذج آخر يسمى (النموذج الجزيئي) ليفسر مجهرية التحوّلات الكيميائية للمادة.

تعقيب غير مطلوب:

ثنائي أكسيد الكبريت:

غاز ثنائي أكسيد الكبريت غاز سام وخطير ، عديم اللون له رائحة نفاذة. وهو غاز حمضي يعتبر من أخطر ملوثات الهواء فوق المدن والمنشآت الصناعية. ويتكون من احتراق أنواع الوقود كالفحم وزيت البترول وأيضاً بعض البراكين تطلق هذا الغاز. ويعتبر غاز ثنائي أكسيد الكبريت أحد عناصر مكونات الأمطار على سطح الأرض فيلوث التربة والنباتات والأنهار والبحيرات والمجاري المائية، وبذلك يسبب إخلالا بالتوازن البيئي. ويختلط بالضباب الدخاني فوق المدن محدثاً أضراراً بالغة كما أشرنا إلى ذلك.

أضرار غاز ثاني أكسيد الكبريت:

- 1 - يؤثر على الجهاز التنفسي للإنسان محدثاً آلام في الصدر.
- 2 - التهاب القصبات الهوائية وضيق التنفس.
- 3 - التركيز العالية تسبب تشنج الحبال الصوتية وقد تؤدي إلى تشنج مفاجئ واختناق.
- 4 - التعرض الطويل للغاز يؤثر على حاسة التذوق والشم وإلى تصلب الرئوي.
- 5 - يسبب تهيج العيون وكذلك الجلد.
- 6 - يسبب الأمطار الحمضية.

إنتاج غاز ثنائي أكسيد الكبريت:

تجربة:

1 - الهدف من التجربة:

ينتج غاز ثنائي أكسيد الكبريت السام والخطير بحرق فلز (معدن) الكبريت بثنائي الأوكسجين.

2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

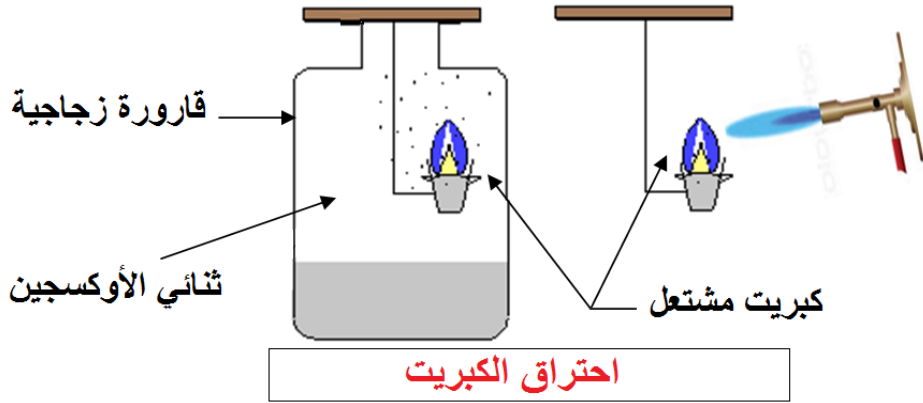
- تأكد من عدم تسرب ساء للغاز عدا فتحة الموقد.
- ملامسة غاز البوتان للجلد قد يؤدي إلى الإصابة بحروق باردة خطيرة، ولذلك يلزم ارتداء الألبسة الواقية والقفازات المطاطية لحماية اليدين ونظارات واقية لحماية العينين.

- يُعتبر بخار البوتان وسطاً غير ملائم للحياة و لهذا السبب يجب أخذ الاحتياطات الكافية بتهوية المكان استعدادا للتعامل معه في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب الاحتياط لعدم اشتمام الغاز المنتج(ثنائي أكسيد الكبريت) أو لمسه للجسم.
- يجب التعامل مع هذه الغازات على أنها قابلة للاشتعال وللانفجار.

3 - أدوات التجربة :

موقد حراري - دورق زجاجي يحوي كمية من غاز ثنائي الأوكسجين - كمية من الكبريت - مثقال.

4 - المخطط التجريبي :



5 - طريقة العمل :

- 1 - نأخذ كمية من الكبريت بالمثقال المعدني(الصورة 1).
- 2 - نشعل الكبريت من لهب الموقد(الصورة 2 ، 3).
- 3 - ندخل المثقال(الكبريت المشتعل) داخل الدورق(الصورة 4 ، 5).
- 4 - ننتظر مدة من الزمن حتى يتوقف الاحتراق(التحول الكيميائي) تماما باختفاء كل الكبريت.

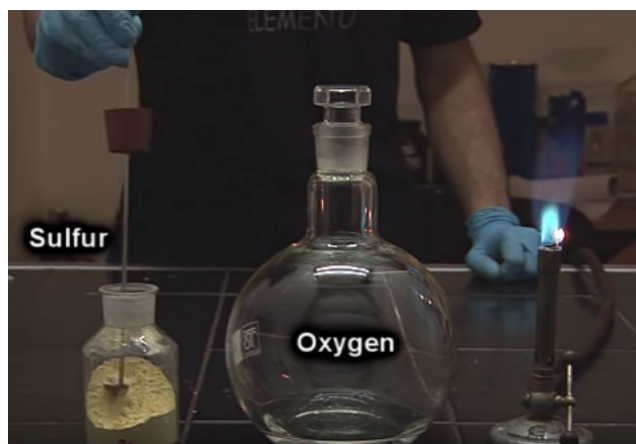
6 - الملاحظة :

- 1 - يزداد الكبريت اشتعالا.
- 2 - الغاز الناتج هو ثنائي أكسيد الكبريت عديم اللون.

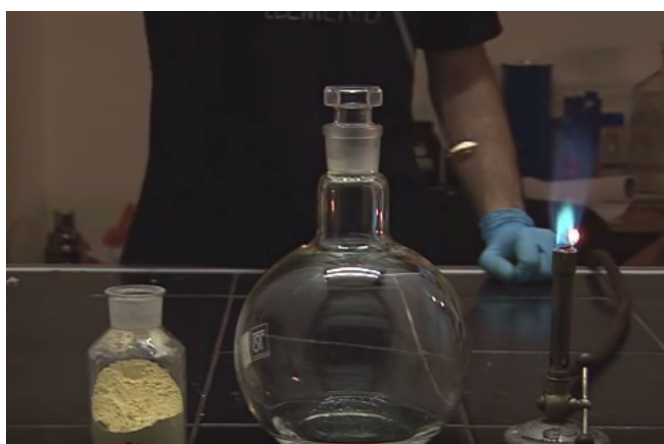
7 - الاستنتاج :

احتراق الكبريت بثنائي الأوكسجين تحول كيميائي، اختفت مواد الحالة الابتدائية(زوال اللون الأصفر للكبريت) وظهور جسم جديد عديم اللون(ثنائي أكسيد الكبريت (SO_2)).

8 - صور مرفقة :



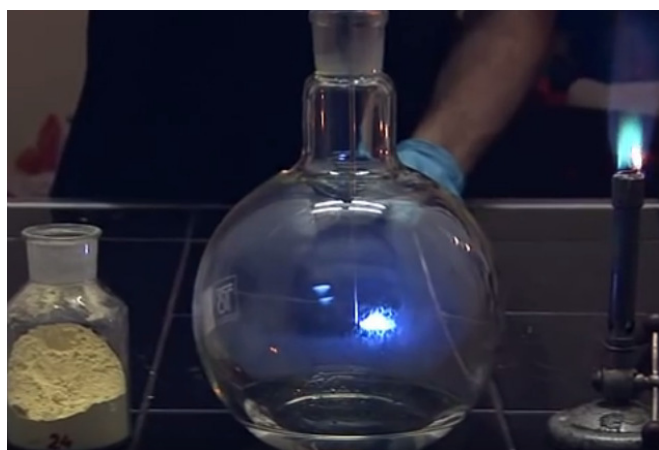
صورة 1



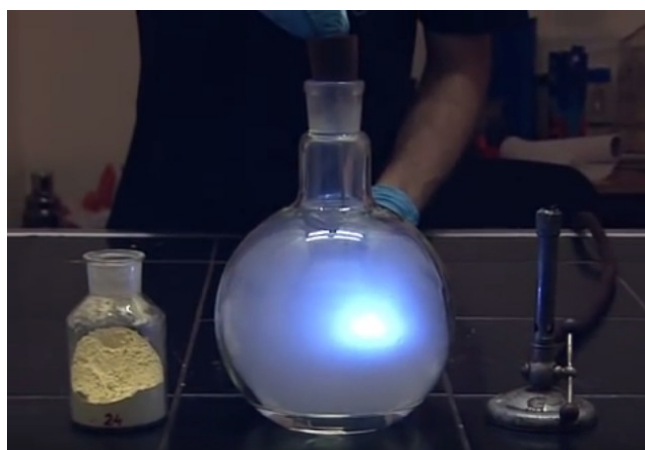
صورة 2



صورة 3



صورة 4



صورة 5

التمرين 12 الصفحة 17

- 1 - تمثل الحبيبات الخضراء حبيبات السكر.
- 2 - السكر جسم نقي (من خلال الرسم التخطيطي لأسامة).
- التبرير:** الحبيبات الملونة باللون الوردي كلها متشابهة في الصفة (اللون والشكل والحجم).
- 3 - الرسم التخطيطي يُظهر بأن جزء من السكر انحل (ذاب) في الماء من خلال الحبيبات التي تمثل السكر عالقة بالماء (تتخلل حبيبات الماء).

التمرين 13 الصفحة 17

1 - بروتوكول تجريبي لتحضير غاز ثنائي الأوكسجين في المخبر:

1 - الهدف من التجربة:

تحضير غاز ثنائي الأوكسجين في المخبر والاحتفاظ به في قارورة زجاجية.

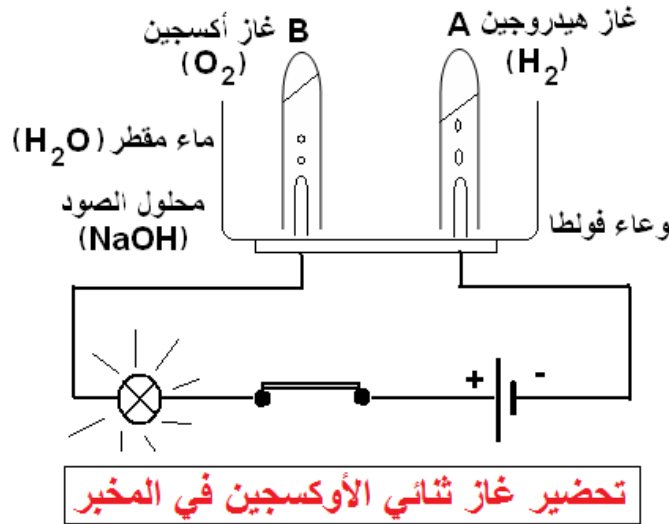
2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- تعامل بحذر مع التيار الكهربائي فهو العدو الذي لا يرحم أخطاءك وإهمالك.
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتتام الغازات سواء المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- يجب التعامل مع مختلف الغازات على أنها قابلة للاشتعال وللانفجار.

3 - أدوات التجربة :

مولد للتيار الكهربائي المستمر - أسلاك توصيل - مصباح توهج - قاطعة - وعاء التحليل الكهربائي للماء (وعاء فولطا) ، أنبوبتي اختبار - ماء نقي - محلول الصود.

4 - المخطط التجريبي :



5 - طريقة العمل :

- 1 - أنجز التركيب الكهربائي كما في المخطط التجريبي أعلاه بحيث نضع كمية من الماء المقطر (H_2O) في وعاء فولطا (وعاء خاص يخترق قاعدته ناقلان يدعيان المسريين).
- 2 - نضيف للماء قطرات من محلول الصود ($NaOH$) ويعمل على جعل الماء النقي ناقل كهربائي ويسرع العملية.
- 3 - نملأ أنبوبتي الاختبار بالماء المقطر وننكسهما فوق المسريين.
- 4 - نغلق القاطعة.

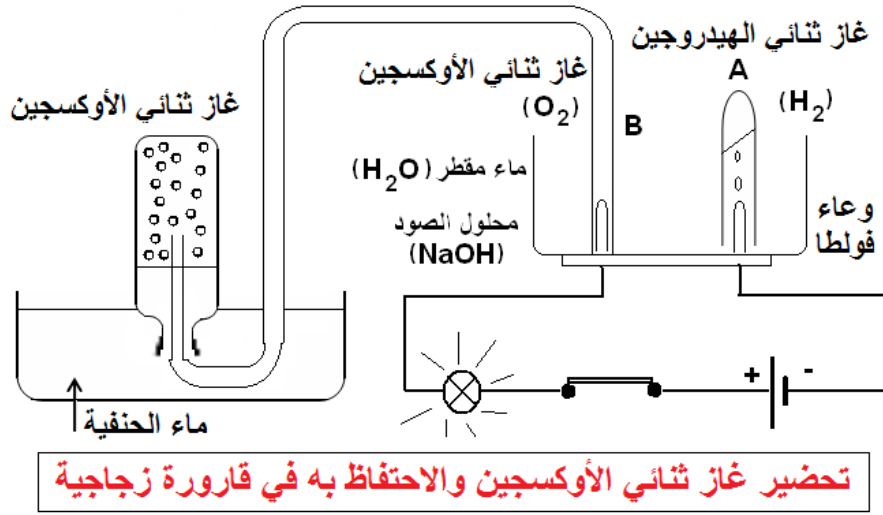
6 - الملاحظة :

تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبتين.

- حجم الغاز في الأنبوبة A هو ضعف حجم الغاز في الأنبوبة B .
- يستمر صعود الفقاعات الغازية ما دامت القاطعة مغلقة ، و يتوقف بفتح القاطعة .

7 - الاستنتاج :

- تم تحضير غاز ثنائي الأوكسجين بتفكك الماء (تحلل) بالتيار الكهربائي.
- الأنبوبة A تحتوي على غاز الهيدروجين (H_2) يحدث صوت فرقعة (انفجار صغير) بوجود لهب عود الثقاب.
- الأنبوبة B تحتوي على غاز الأوكسجين (O_2) ينطفئ عود الثقاب (طرفه محمر يتوهج بشدة).
- 2 -** يمكن التقاط هذا الغاز (ثنائي الأوكسجين) وحفظه في قارورة زجاجية بإجراء نفس الخطوات السابقة فقط نضع مكان الأنبوبة B المنكسة فوق المسرى الموجب قارورة زجاجية وعندما يزيج غاز ثنائي الأوكسجين الماء من داخل القارورة (يعني أنها امتلأت بالغاز) نعدلها ثم نسدها بإحكام ونحتفظ بها في المكان المناسب.
- 3 -** رسم التركيب التجريبي الذي يسمح بإنجاز هذه العملية:



التمرين 14 الصفحة 18

- 1 - كتلة الزبدة لا يمكن أن تتغير ما لم ننقص أو نضيف لها من كمية مادتها.
- 2 - تجربة:

1 - الهدف من التجربة:

التأكد من عدم نقصان في كتلة الزبدة بعد تحولها الفيزيائي من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.

2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الميزان الإلكتروني بلطف عند وضعه على الطاولة ، تشغيله ، وضع أجسام مادية لتعيين كتلتها (...).
- تعامل بحذر مع الأواني المحتوية للأجسام المادية (زجاجية كانت أم بلاستيكية...).

3 - أدوات التجربة :

ميزان (إلكتروني مثلا) - طاولة - كيس الزبدة.

4 - المخطط التجريبي :



5 - طريقة العمل :

- 1 - ضع الميزان فوق الطاولة.
- 2 - شغل الميزان بالضغط على زر التشغيل وتأكد من أن نافذة الأرقام تشير إلى الصفر.
- 3 - ضع كيس الزبدة فوق الميزان برفق وفي منتصفه.
- 4 - أقرأ قيمة القياس (كتلة الزبدة والكيس).

6 - الملاحظة :

مقدار كتلة الزبدة والكيس لم يتغير.

7 - الاستنتاج :

- كتلة مادة الزبدة مقدار ثابت لم يتغير رغم التحول الذي طرأ على حالتها الفيزيائية (من صلبة إلى سائلة).
- 3 - كتلة التحول الحادث للزبدة تحول كيميائي.**
- التبرير:** لأنه أدى إلى اختفاء مادة الزبدة نهائياً وظهرت أجسام جديدة ومختلفة الخصائص (بخار الماء - وتغير لونها تدريجياً إلى البني ثم إلى الأسود...)، ولا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للزبدة.

التمرين 15 الصفحة 18

- لدينا : (1L) من غاز المدينة (الميثان) يحتاج إلى (2L) من غاز الأوكسجين.
- وأن : المدفأة تحوّل (200L) من غاز الميثان خلال ساعة واحدة (1h).
- وأن : حجم معين من الهواء يحوي خمس حجم من الأوكسجين.
- 1 - حساب حجم غاز الأوكسجين اللازم:**

$$\begin{cases} 1L \rightarrow 2L \\ 200L \rightarrow V_o \end{cases} ; \quad V_o = \frac{200 \times 2}{1} ; \quad \boxed{V_o = 400L}$$

- حساب حجم الهواء اللازم لتوفير 400L من غاز الأوكسجين:
- لدينا: حجم معين من الهواء يحوي خمس حجم من الأوكسجين.

$$\begin{cases} 1L \rightarrow 5L \\ 400L \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = 400L \times 5 ; \quad \boxed{V = 2000L}$$

- لتوفير غاز الأوكسجين اللازم لحرق (200L) من غاز الميثان يلزم حجم من الهواء قدره (2000L).
- 2 - حساب حجم الغرفة:**

- بوحدة المتر مكعب (m^3):

أبعاد الغرفة هي: الطول $L = 5m$ ، العرض $\ell = 4m$ ، الارتفاع $h = 2m$.

$$V = L \times \ell \times h ; \quad V = 5 \times 4 \times 2 ; \quad \boxed{V = 40m^3}$$

حجم الغرفة: $V = 40m^3$

• بوحدة المتر مكعب (L):

لدينا: $1m^3 = 1000L$

$$\begin{cases} 1m^3 \rightarrow 1000L \\ 40m^3 \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = \frac{40 \times 1000}{1} ; \quad V = 40000L$$

حجم الغرفة: $V = 40000L$

3 - حساب المدة الزمنية لنفاد غاز ثنائي الأوكسجين من الغرفة:

لدينا: عملية الاحتراق تحتاج إلى هواء حجمه ($2000L$) لتوفير كمية كافية من غاز ثنائي الأوكسجين ليتم الاحتراق خلال ساعة واحدة ($1h$) ..

$$\begin{cases} 2000L \rightarrow 1h \\ 40000L \rightarrow t \end{cases} ; \quad t = \frac{40000 \times 1}{2000} ; \quad V = 20h$$

يصبح غاز ثنائي الأوكسجين ناقصا بعد مرور: ($20h$)

التمرين 16 الصفحة 18

1 - فرضيات أحمد وليلى بشأن التحول الذي طرأ على الخبز:

ليلى: الخبز احترق.

أحمد: الخبز تفكك حراريا.

2 - المادة السوداء الموجودة على الخبز هي الفحم (الكربون).

3 - العنصر الكيميائي اللازم لاحتراق أي مادة هو: **ثنائي الأوكسجين**.

4 - لا يمكن للمادة أن تحترق إذا وضعت داخل إناء مغلق.

5 - أثناء الاحتراق ينطلق غاز **ثنائي أكسيد الكربون** (CO_2) وغاز **أول أكسيد الكربون** (CO).

ويمكنني أن أكشف عن وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون.

6 ، 7 ، 8 - تبين كتابيا التجارب التي أريد تحقيقها:

الاقتراح الأول : الخبز يحترق

• نعرض قطعة من الخبز للهب أزرق لموقد بنزن، وعند اشتعالها بلهب نبعداها عن الموقد وننكس فوق الدخان المتصاعد منها كأسا زجاجيا.

الملاحظة : تشتعل قطعة الخبز بلهب فيتصاعد غاز يملأ الكأس، وتتشكل قطرات من الماء على جدران الكأس المنكس نتيجة تكاثف بخار الماء الناتج، وفي نهاية العملية رماد. **وثيقة 1**

الاستنتاج : التحول الكيميائي الحادث للخبز هو احتراق تم بحضور غاز ثنائي الأوكسجين وأنتج بخار الماء وغازات ورماد (مادة غير قابلة للاحتراق).

مخطط التجربة 1:

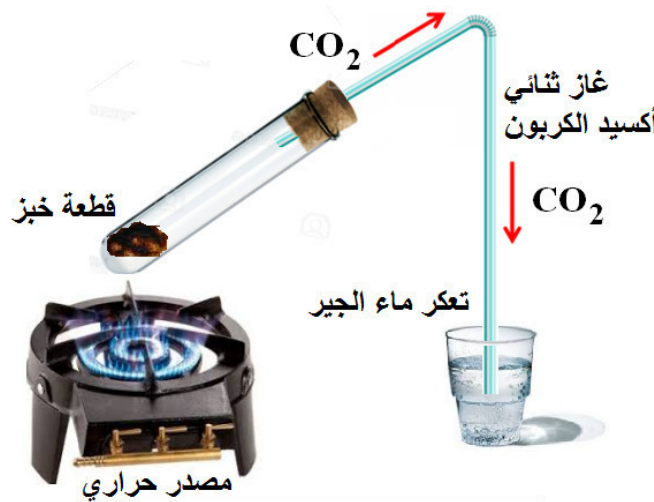


الكشف عن طبيعة الغاز المنطلق:

- نعدل الكأس ونسكب فيه كمية من ماء الجير (رائق الكلس) ونرجه قليلا، فيتعكر ماء الجير دلالة عن وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2).

الاقتراح الثاني : الخبز يتفكك حراريا

- نلقي بقطعة من الخبز داخل أنبوبة اختبار ونسدّ فوهتها بسدادة يخترقها أنبوب رفيع ملتو، يُغمّر طرفه الثاني داخل محلول ماء الجير (رائق الكلس) الذي يحويه كأس زجاجي شفاف. نعرض الأنبوبة للهب موقد غازي (أزرق). وثيقة 2
 - الملاحظة : يتغير لون الخبز إلى البنيّ تدريجيا ثم إلى الأسود وتبقى في الأنبوبة قطعة سوداء صلبة هي الفحم (الكربون) وتشكل قطرات مائية نتيجة تكاثف بخار الماء على جدران الأنبوبة، وتساعد غاز يمر عبر الأنبوب الملتو إلى ماء الجير فيسبب تعكره.
 - الاستنتاج : التحول الكيميائي الحادث للخبز هو تفكك حراري في وسط قليل الأوكسجين وأنتج بخار الماء وغازات ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) عكر ماء الجير) وجسم صلب هو الفحم.
- مخطط التجربة 2:**



- 9 - نعن النتائج تؤكد فرضية أحمد (التحول الحادث للخبز هو تفكك حراري).

الخلاصة:

- الاحتراق :** هو تحول كيميائي يتم بحضور غاز ثنائي الأوكسجين وينتج غازات ورماد (مادة غير قابلة للاحتراق)، ويحدث في وسط درجة حرارته عالية.

التفكك الحراري : هو تحول كيميائي يتم بحضور القليل من غاز ثنائي الأوكسجين وينتج غازات وفحم(كربون)، ويحدث بدون لهب وفي وسط حرارته متوسطة.

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الثانية متوسط

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2017 / 2018

الميدان التعليمي الأول: المادة و تحولاتها | المقطع التعليمي الأول: النموذج المجري للتحول الكيميائي
الوحدة التعليمية :

1 - انحفاظ الكتلة عند التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي (1 و 2)

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 24

الإجابة بصحيح أو خطأ:

- تبقى الكتلة محفوظة في التحول الفيزيائي. ← **صحيح**
- في تحول كيميائي ، تختلف كتلة المواد الابتدائية عن كتلة المواد النهائية. ← **خطأ**
- عند تغير شكل جسم ، تتغير كتلته. ← **خطأ**
- خلال التحليل الكهربائي للماء ، كتلة الغازات الناتجة تساوي كتلة الماء المتحوّلة. ← **صحيح**
- بعد ذوبان قطعة جليد ، فإن كتلة الماء الناتج تكون أقل من كتلة قطعة الجليد. ← **خطأ**

تعقيب غير مطلوب:

تصحيح العبارات الخاطئة:

- في تحول كيميائي ، تختلف كتلة المواد الابتدائية عن كتلة المواد النهائية. ← **التصحيح:** في تحول كيميائي ، كتلة المواد الابتدائية تساوي كتلة المواد النهائية.
- عند تغير شكل جسم ، تتغير كتلته. ← **التصحيح:** عند تغير شكل جسم ، لا تتغير كتلته.
- بعد ذوبان قطعة جليد ، فإن كتلة الماء الناتج تكون أقل من كتلة قطعة الجليد.
- بعد ذوبان قطعة جليد ، فإن كتلة الماء الناتج تساوي كتلة قطعة الجليد. ← **التصحيح:**

الكتلة مقدار فيزيائي محفوظ عند التحولات الفيزيائية والتحويلات الكيميائية

التمرين 02 الصفحة 24

نقل الجملة على الكراس وإكمالها:

خلال التحولات **الفيزيائية** والتحويلات **الكيميائية** تبقى كتلة المواد الابتدائية **تساوي** كتلة المواد النهائية أي الكتلة **محفوظة** دوماً.

التمرين 03 الصفحة 24

اقترح تجربتين توضحان مبدأ انحفاظ الكتلة خلال تحول فيزيائي وخلال تحول كيميائي.

التجربة الأولى: انحلال السكر في الماء

1 - الهدف من التجربة:

دراسة تغير أو انحفاظ (عدم تغير) الكتلة عند التحول الفيزيائي.

2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).

- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتتام الغازات سواء المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- تعامل مع الميزان بلطف (وضع الأجسام فوقه - عدم استعماله لوزن الأشخاص...).

3 - أدوات التجربة:

- ميزان - قارورة - سكر - ماء - ملعقة - قمع.

4 - مخطط التجربة:



وثيقة - 2 - انحفاظ الكتلة عند التحول الفيزيائي

5 - خطوات العمل :

- 1 - نزن كمية من مسحوق السكر مع قارورة بها كمية من الماء بميزان.
- 2 - نمزج السكر والماء داخل القارورة ، ونرجّ حتى يختفي السكر في الماء.
- 3 - نكرر عملية الوزن.

6 - الملاحظات :

- الكتلة قبل التحول (قارورة + ماء + سكر) : $(m_1 = 450g)$
- اختفاء السكر في الماء (انحلال أو ذوبان).
- الكتلة بعد التحول (قارورة + المحلول المائي) : $(m_1 = 450g)$

7 - الاستنتاج :

في التحول الفيزيائي الحادث بقيت الكتلة محفوظة.

التجربة الثانية: **فعل الخل على بيكاربونات الصوديوم**

1 - الهدف من التجربة:

دراسة تغيّر أو انحفاظ (عدم تغيّر) الكتلة عند التحول الكيميائي.

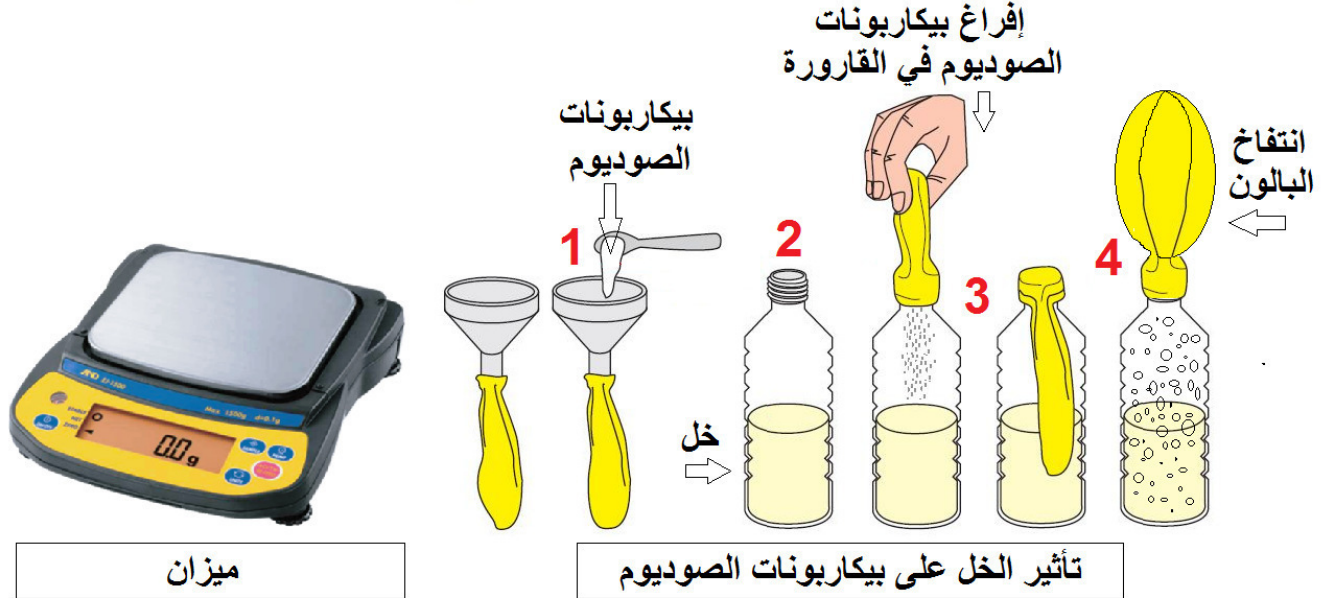
2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتتام الغازات سواء المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- تعامل مع الميزان بلطف (وضع الأجسام فوقه - عدم استعماله لوزن الأشخاص...).

3 - أدوات التجربة:

- ميزان - قارورة - بالون مطاطي - خل - ملعقة - قمع - بيكاربونات الصوديوم.

4 - مخطط التجربة:



وثيقة - 1 - انحفاظ الكتلة عند التحول الكيميائي

5 - خطوات العمل :

- 1 - نضع كمية من بيكاربونات الصوديوم في بالون مطاطي.
- 2 - نسكب كمية من الخل داخل القارورة.
- 3 - نسد بإحكام فوهة الدورق بفتحة البالون ، ونزن كتلة(القارورة + الخل + بيكاربونات الصوديوم) قبل التحول بالميزان.
- 4 - نفرغ محتوى البالون المطاطي داخل القارورة ، وننتظر حتى نهاية التحول.
- 5 - نعيد وزن كتلة(القارورة + الخل + بيكاربونات الصوديوم) بعد التحول بالميزان.

6 - الملاحظات :

- الكتلة قبل التحول(قارورة + بالون مطاطي + خل + بيكاربونات الصوديوم): ($m_1 = 230g$)
- فوران داخل القارورة وانتفاخ البالون المطاطي بغاز ثنائي أكسيد الكربون.
- اختفاء (الخل وبيكاربونات الصوديوم) ، وظهور أجسام جديدة مختلفة (ماء + ترسب ملح الطعام + انطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون).
- الكتلة بعد التحول(قارورة + بالون مطاطي + ماء + ملح الطعام + ثنائي أكسيد الكربون) : ($m_1 = 230g$)

7 - الاستنتاج :

في التحول الكيميائي الحادث بقيت الكتلة محفوظة رغم اختفاء أجسام وظهور أجسام جديدة مختلفة.

التمرين 04 الصفحة 24

لدينا : ($m_1 = 56g$) من برادة الحديد ، وحصلنا على ($m = 88g$) من كبريت الحديد .
• حساب كتلة مسحوق الكبريت المستعملة :

وفق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحولات الفيزيائية والكيميائية ، فإن :

كتلة المواد الابتدائية ($m_1 + m_2$) للحديد والكبريت المختفيان تساوي كتلة المواد النهائية (m) لكبريت الحديد الناتج.

$$m_1 + m_2 = m \quad ; \quad 56 + m_2 = 88 \quad ; \quad m_2 = 88 - 56 \quad ; \quad m_2 = 32$$

إذا : كتلة مسحوق الكبريت المستعملة هي : $m_2 = 32$

التمرين 05 الصفحة 24

• عند وضع شمعة على احدى كفتي ميزان وفي الكفة الأخرى كمية من الرمل نضيف أو ننقص كمية الرمل حتى يتحقق توازن الميزان (قبل إشعال الشمعة) ، وبعد إشعال الشمعة تبدأ عملية التحول فتتناقص الكتلة التي تحويها كفة الشمعة بسبب النقص الذي حدث في المادة التي تحويها كفة الشمعة (بخار الماء ، ثنائي أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون).

• تغير الكتلة لا يعني أنها غير محفوظة خلال احتراق الشمعة.

التعليق : عندما يحدث تحول احتراق الشمعة في مكان مغلق ، فإن بعض نتائج التحول الكيميائي (بخار الماء وغازي ثنائي أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون) تنتشر في الفضاء المسموح لها به فقط دون ضياع في كمية المادة (نقصان) للأجسام النهائية ، وبالتالي يكون هناك انحفاظ في الكتلة عند تحول كيميائي لاحتراق الشمعة.

التمرين 06 الصفحة 24

تحول احتراق الحديد :

أكسيد الحديد → ثنائي الأوكسجين + حديد

لدينا : كتلة صوف الحديد هي : $m_1 = 4,7g$

كتلة مواد الحالة النهائية (أكسيد الحديد) هي : $m = 5,9g$

• نبحث عن كتلة غاز الأوكسجين المستعملة في تحول احتراق الحديد :

كتلة أكسيد الحديد (m) = كتلة الأوكسجين (m_2) + كتلة الحديد (m_1)

$$m_1 + m_2 = m \quad ; \quad 4,7 + m_2 = 5,9 \quad ; \quad m_2 = 5,9 - 4,7 \quad ; \quad m_2 = 1,2$$

إذا : كتلة غاز الأوكسجين المستعملة هي : $m_2 = 1,2g$

التمرين 07 الصفحة 24

1 - توقع قيمة الكتلة التي تظهر على شاشة الميزان في كل حالة :

الحالة A : تظهر على شاشة الميزان قيمة الكتلة نفسها ($200g$).

التبرير : لأن الكتلة مقدار محفوظ في التحول الكيميائي [كتلة مواد الحالة الابتدائية (المختفية) تساوي كتلة مواد الحالة النهائية (الناتجة)] والتي تبقى داخل الدورق الزجاجي ولا تنتشر خارجه (ذات الحالة الغازية).

الحالة B: تظهر على شاشة الميزان قيمة الكتلة ناقصة (150g).
التبرير: لأن كتلة مواد الحالة النهائية (النااتجة) تغيرت بسبب انتشار بعض نتائج التحول الكيميائي (ذات الحالة الغازية) خارج الدورق.

التمرين 08 الصفحة 25

تحول احتراق السكر في جسم الانسان :
 ماء + ثنائي أكسيد الكربون → ثنائي الأوكسجين + سكر
 لدينا : كتلة ثنائي الأوكسجين الممتص (المختفية) هي : $m_1 = 0,82g$
 كتلة ثنائي أكسيد الكربون المطروحة (النااتج) هي : $m_3 = 1,12g$
 كتلة الماء الناتج هي : $m_4 = 0,46g$
1 - نبحث عن كتلة المواد النهائية لهذا الاحتراق :
 كتلة المواد النهائية (m) = كتلة الماء (m_4) + كتلة ثنائي أكسيد الكربون (m_3)
 $m_3 + m_4 = m$; $1,12 + 0,46 = m$; $m = 1,58$

إذا : كتلة المواد النهائية لهذا الاحتراق هي : $m = 1,58g$
2 - استنتاج كتلة المواد الابتدائية لهذا الاحتراق :
 بما أن الكتلة محفوظة في التحول الكيميائي فإن: كتلة مواد الحالة الابتدائية تساوي كتلة مواد الحالة النهائية.

كتلة المواد الابتدائية لهذا الاحتراق = $m = 1,58g$
3 - حساب كتلة السكر المستهلكة :
 كتلة المواد النهائية (m) = كتلة ثنائي الأوكسجين (m_2) + كتلة السكر (m_1)
 $m_1 + m_2 = m$; $m_1 + 0,82 = 1,58$; $m_1 = 1,58 - 0,82$; $m = 0,76$
 إذا كتلة السكر المستهلكة في هذا الاحتراق = $m = 0,76g$

التمرين 09 الصفحة 25

1 - القيمة المتوقعة أن تدوّن على شاشة الميزان بعد انصهار الجليد وتحوله إلى ماء سائل هي :
 (320g)
2 - التبرير: لأن انصهار الجليد وتحوله إلى ماء سائل تحول فيزيائي الكتلة عند حدوثه تبقى محفوظة.

التمرين 10 الصفحة 25

1 - الغازات الناتجة عن تحول احتراق البنزين بأوكسجين الهواء داخل محرك سيارة هي :
 • غاز ثنائي أوكسيد الكربون. • غاز أول أوكسيد الكربون. • بخار الماء.
2 - كتلة الغازات الناتجة عن تحول احتراق البنزين بأوكسجين الهواء داخل محرك سيارة **تساوي** كتلة المواد الابتدائية (بنزين + أوكسجين).
الشرح: احتراق البنزين بأوكسجين الهواء داخل محرك سيارة ينتج غازات ساخنة (ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء) ذات ضغط مرتفع (كبير) تدفع إلى الخارج عبر أنبوب الانفلات في حالة الاحتراق التام (محرك مضبوط بشكل جيد) ، هذا التحول تحول كيميائي تكون فيه الكتلة محفوظة.

أما في السيارات القديمة والتي لا يكون فيها ضبط جيد للمحرك ، فإن الاحتراق عادة لا يكون تاماً ، أي تبقى كمية من البنزين في كل مرة دون احتراق تطرح إلى الخارج مع بقية نواتج الاحتراق وهذا ما يجعلنا نشم رائحة البنزين.

3 - طرق التخفيف من تلوث البيئة بالغازات الناتجة عن تحولات الاحتراق :

من أجل الحد من وجود هذه الغازات الملوثة يمكن : - الاعتماد على وسائل المواصلات العامة، فهي تستهلك كمية أقل من النفط، وبالتالي تقل كمية ثنائي أكسيد الكربون المنبعثة. - زيادة اتساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله، فالنباتات تأخذ ثنائي أكسيد الكربون خلال عملية البناء الضوئي، وتحوله إلى كربون، من أجل صنع الغذاء، وبالتالي تخلص الهواء الجوي منه، كما أنها تطلق الأكسجين. - إعادة تدوير النفايات بدلاً من حرقها. - التقليل من استخدام المبيدات الحشرية. - تطوير استغلال مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وغيرها، فهي لا تنتج أي ملوثات للبيئة، وذلك باستغلال أشعة الشمس في تدفئة المباني طبيعياً بدلاً من استخدام الحطب، أو الغاز، أو الكهرباء، خلال النهار، ويمكن استغلال هذه الطاقة في توليد الكهرباء بدلاً من حرق الوقود. - الإقلاع عن التدخين. - تطوير تقنيات صناعية للحد من التلوث الناتج عن المصانع.

التمرين 11 الصفحة 25

تحول احتراق صوف الحديد بالأوكسجين :

أكسيد الحديد → ثنائي الأوكسجين + صوف الحديد

لدينا : كتلة صوف الحديد هي : $m' = 4,5g$

حجم الأوكسجين هو : $V = 0,5L$

كتلة صوف الحديد المتبقية من عملية تحول الاحتراق هي : $m'' = 2,8g$

1 - نبحث عن كتلة الصوف الحديد المحترقة :

كتلة صوف الحديد (m') = كتلة صوف الحديد المتبقية (m'') + كتلة صوف الحديد المحترقة (m_1)

$$m_1 + m'' = m' \quad ; \quad m_1 + 2,8 = 4,5 \quad ; \quad m_1 = 4,5 - 2,8 \quad ; \quad m_1 = 1,7$$

إذا : كتلة صوف الحديد المحترقة هي : $m_1 = 1,7g$

2 - حساب كتلة غاز الأوكسجين المستعملة في هذا الاحتراق :

كتلة ($1L$) هي : $1,4g$

$$\begin{cases} 1L \rightarrow 1,4g \\ 0,5L \rightarrow m_2 \end{cases} \quad ; \quad m_2 = \frac{0,5 \times 1,4}{1} \quad ; \quad m_2 = 0,7$$

إذا : كتلة غاز الأوكسجين المستعملة هي : $m_2 = 0,7g$

3 - استنتاج كتلة أكسيد الحديد المتشكل :

كتلة أكسيد الحديد (m) = كتلة ثنائي الأوكسجين (m_2) + كتلة صوف الحديد (m_1)

$$m_1 + m_2 = m \quad ; \quad 1,7 + 0,7 = 2,4 \quad ; \quad m = 2,4$$

إذا كتلة أكسيد الحديد المتشكل في هذا الاحتراق $m = 2,4g$

التمرين 12 الصفحة 26

- حساب حجم كمية ماء البحر اللازم تبخيرها للحصول على : 350g من ملح الطعام.
كتلة ملح الطعام التي يحويها (1L) من ماء البحر هي : 35g

$$\begin{cases} 1L \rightarrow 35g \\ V \rightarrow 350g \end{cases} ; \quad V = \frac{350 \times 1}{35} ; \quad V = 10$$

إذا : حجم كمية ماء البحر اللازمة هو : $V = 10L$

التمرين 13 الصفحة 26

- 1 - الميزان يختلّ توازنه (يصبح غير متوازن).
- 2 - لحل هذه المشكلة يجب أن تتم عملية احتراق الشمعة في مكان مغلق لكي لا تنفثت الغازات الناتجة.
- بروتوكول تجريبي للتحقق من الفرضية المقترحة كحل لمشكلة عدم توازن الميزان:

1 - الهدف من التجربة:

التحقق من انحفاظ الكتلة في تحول كيميائي (احتراق الشمعة بأوكسجين الهواء).

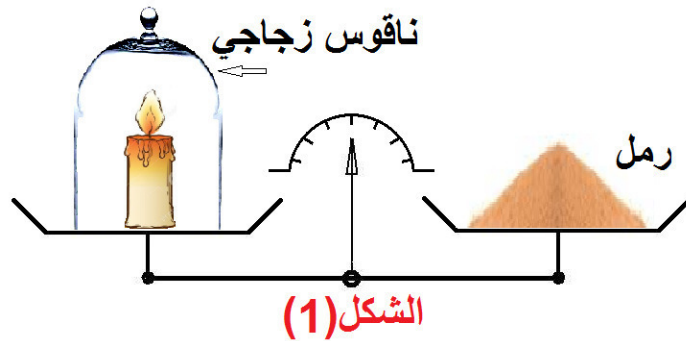
2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية ، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- التعامل مع النار بحذر شديد، والاحتياط لعدم اشتداد الغازات المنطلقة.
- استعمال الميزان بلطف.

3 - أدوات التجربة :

ميزان روبرفال - رمل - شمعة - أعواد كبريت (قداحة) - ناقوس زجاجي.

4 - المخطط التجريبي :



5 - طريقة العمل :

- 1 - نضع الشمعة فوق كفة الميزان ونضيف كمية من الرمل في الكفة الثانية حتى نحصل على حالة توازن للميزان.
- 2 - نشعل الشمعة ونضع مباشرة فوقها ناقوس زجاجي لعزلها عن الوسط الخارجي.
- 3 - نراقب عملية احتراق الشمعة وحالة توازن الميزان.

6 - الملاحظة :

- 1 - احتراق الشمعة لمدة ثم توقفت العملية (نفاد غاز ثنائي الأوكسجين من داخل الناقوس الزجاجي).
- 2 - الميزان حافظ على توازنه.

7 - الاستنتاج :

احتراق الشمعة تحوّل كيميائي (اختفاء مواد وظهور مواد بخصائص مختلفة) ، الكتلة عند حدوثه تبقى محفوظة.

8 - المصادقة :

الفرضية صحيحة (للتأكد من انحفاظ الكتلة في تحوّل احتراق الشمعة يجب حدوثه في مكان معزول).

التمرين 14 الصفحة 26

- 1 - فوائد بيكربونات الصوديوم أو ما يطلق عليه (صودا الخبز):
 - استخدام مميّز لبيكربونات الصوديوم في المنزل بمزج كمية قليلة منها مع الماء :
 - تنظيف الأسنان. - تقلل من تأثير الشمس على بشرة الجسم. - تزيل الروائح من الجسم (العرق ، الإبطين ، الفم ، الرجلين...).
 - تنظف شعر الرأس من بقايا الزيوت والأتربة (القشرة). - تنظيف السطوح والأطباق والأكواب والأحواض والسجاد والملابس وتزيل الروائح منها. - تنظف الفضة وتعيد اللمعان إليها. تزيل بقع الشاي والقهوة من الأكواب. - تنظف الخضروات والفواكه...
 - استخدام مميّز لبيكربونات الصوديوم في المنزل بمزج كمية قليلة منها مع عصير الليمون :
 - يساعد الجسم على التخلص من احتباس السوائل وطرح السموم والشحوم خارج الجسم. - منظف ومنقي للكبد. - يساعد الكلية في وظيفتها وعلاج التهاب البول المزمن وحرق الشحوم. - يساعد على الهضم ويخفض الكوليسترول بمساعدة الكبد والمرارة للتخلص من السموم والفضلات.

إحذر :

- تناول المشروب (ليمون + بيكربونات الصوديوم)، إذا كنت تعاني من التهاب المعدة ، ارتفاع في ضغط الدم ، أو مشكل في القلب بسبب ارتفاع نسبة الأملاح في بيكربونات الصوديوم.

إفعل :

- تناول عصير الليمون مع الماء فقط.

إحذر :

- تناول المشروب (ليمون + بيكربونات الصوديوم)، على معدّة ممتلئة.

إفعل :

- تناول المشروب (ليمون + بيكربونات الصوديوم)، فقط على الريق في الصباح أو على معدّة خالية وقبل الوجبة.

2 - بروتوكول تجريبي:

1 - الهدف من التجربة:

تجسيد تحوّل كيميائي بمزج بيكربونات الصوديوم والليمون بكيفية مغلقة.

2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية ، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.

3 - أدوات التجربة :

بيكاربونات الصوديوم - ليمون - قارورة بسدادة - ملعقة معيارية .

4 - المخطط التجريبي :



تجربة تحول الليمون وبيكاربونات الصوديوم

5 - طريقة العمل :

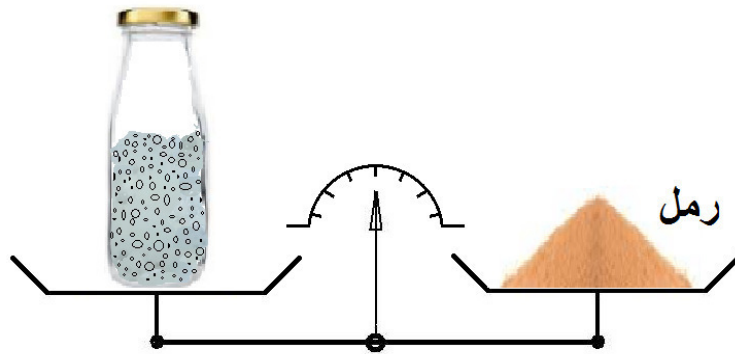
- 1 - ضع ملعقة واحدة من مسحوق بيكاربونات الصوديوم داخل القارورة.
- 2 - ضف لها كمية قليلة من عصير الليمون ثم أغلق فوهة القارورة بسرعة.
- 3 - راقب التحول الحادث .

6 - الملاحظة :

فوران داخل القارورة.

7 - الاستنتاج :

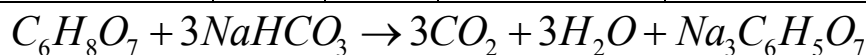
مزج حمض الليمون مع بيكاربونات الصوديوم تحول كيميائي تختفي فيه أجسام الحالة الابتدائية (حمض الليمون + بيكاربونات الصوديوم) وتظهر في الحالة النهائية أجسام مختلفة (الماء + ثنائي أكسيد الكربون + ملح الصوديوم الثلاثي) (سترات الصوديوم).
3 - للتحقق من انحفاظ الكتلة تجري التجربة بالاستعانة بميزان ، فنزن كتلة الأجسام في الحالة الابتدائية ثم نكرر وزن كتلتها في الحالة النهائية.



تعقيب غير مطلوب:

مزج ببيكاربونات الصوديوم مع الليمون:

سترات الصوديوم (ملح الصوديوم الثلاثي) + غاز ثنائي أكسيد الكربون + الماء → بيكاربونات الصوديوم + حمض الليمون				
محلول	غاز	سائل	مسحوق	محلول



التمرين 15 الصفحة 26

1 - الفرضيات التي قُدمت :

- عائشة: الكتلة محفوظة عند التحوّل الكيميائي (كتلة النواتج = 12g).
- علي: الكتلة غير محفوظة عند التحوّل الكيميائي (كتلة النواتج أقل من 12g).

2 - بروتوكول تجريبي:

1 - الهدف من التجربة:

التحقق من انحفاظ الكتلة في تحول كيميائي.

2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية ، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- التعامل مع النار بحذر شديد، والاحتياط لعدم اشتعال الغازات المنطلقة.
- استعمال الميزان بلطف.

3 - أدوات التجربة :

بيكاربونات الصوديوم - حمض الخل - قارورة بسدادة - كأس - ملعقة معيارية - ميزان.

4 - المخطط التجريبي :



مخطط تركيبي لتحويل حمض الخل وبيكاربونات الصوديوم

5 - طريقة العمل :

- 1 - ضع ملعقة واحدة من مسحوق بيكاربونات الصوديوم داخل القارورة ، واسكب كمية قليلة من حمض الخل داخل الكأس.
- 2 - ضع فوق كفة الميزان القارورة (مسحوق بيكاربونات الصوديوم) + كأس (كمية قليلة من حمض الخل) ، ثم صف كمية من الرمل إلى الكفة الثانية حتى يحدث التوازن.
- 3 - أفرغ محتوى الكأس (حمض الخل) داخل القارورة ثم أغلق فوهة القارورة بسرعة.
- 4 - راقب التحوّل الحادث وحالة الميزان.

6 - الملاحظة :

- 1 - فوران داخل القارورة.
- 2 - الميزان حافظ على توازنه رغم حدوث التحوّل الكيميائي بين حمض الخل وبيكاربونات الصوديوم.

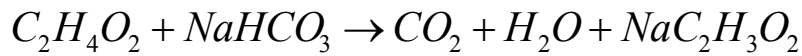
7 - الاستنتاج :

الكتلة محفوظة عند التحوّل الحادث بين حمض الخل وبيكربونات الصوديوم.
كتلة أجسام الحالة الابتدائية (حمض الخل + بيكربونات الصوديوم) تساوي كتلة أجسام الحالة النهائية (الماء + ثنائي أكسيد الكربون + خلات الصوديوم).
ج - **فرضية عائشة هي الصحيحة** : الكتلة محفوظة عند التحوّل الكيميائي (كتلة النواتج = 12g).

تعقيب غير مطلوب:

مزج بيكربونات الصوديوم مع الخل:

خلات الصوديوم	غاز ثنائي أكسيد الكربون	الماء	بيكربونات الصوديوم	حمض الخل
محلول	غاز	سائل	مسحوق	محلول



متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الثانية متوسط

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2017 / 2018

الميدان التعليمي الأول: المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي الأول: النموذج المجهرى للتحول الكيميائي
--	--

الوحدة التعليمية :

1 - تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 34

نقل الفقرة وملاً الفراغات :
خلال تحوّل كيميائي **تتفكك** جزيئات المواد **المختلفة** وتتشكل جزيئات **جديد** للمواد **الناجمة** يبقى نوع الذرات **محفوظا** خلال تحوّل كيميائي بينما تكون الجزيئات **غير محفوظة** .

التمرين 02 الصفحة 34

قالت سعاد : إنّ الذرات تتكوّن من جزيئات أمّا علي فقال : إنّ الجزيئات تتكوّن من ذرّات.
• علي هو الذي قال الحقيقة " **إنّ الجزيئات تتكوّن من ذرّات** " .

التمرين 03 الصفحة 34

- الإجابة بصحيح أو خطأ :
- الذرة مكوّنة من جزيئات. ← **خطأ**.
 - يُمثل الجزيء بالنموذج المتراص للذرّات. ← **صحيح**.
 - النموذج الحبيبي متراص للذرّات. ← **خطأ**.
 - النموذج الجزيئي نموذج غير مجهرى. ← **خطأ**.
 - تبقى الكتلة محفوظة في التحوّل الكيميائي وغير محفوظة في التحوّل الفيزيائي. ← **خطأ**.

تعقيب غير مطلوب :

- الإجابة بصحيح أو خطأ :
- الذرة مكوّنة من جزيئات. ← **خطأ**.
 - **التصحيح :** الجزيء مكوّن من ذرّات.
 - يُمثل الجزيء بالنموذج المتراص للذرّات. ← **صحيح**.
 - النموذج الحبيبي متراص للذرّات. ← **خطأ**.
 - **التصحيح :** النموذج الحبيبي يتميز بوجود فراغات بين الحبيبات.
 - النموذج الجزيئي نموذج غير مجهرى. ← **خطأ**.
 - **التصحيح :** النموذج الجزيئي نموذج مجهرى.

- تبقى الكتلة محفوظة في التحول الكيميائي وغير محفوظة في التحول الفيزيائي. ← **خطأ**.
- التصحيح :** تبقى الكتلة محفوظة في التحول الكيميائي ومحفوظة في التحول الفيزيائي.

التمرين 04 الصفحة 34

- الأوكسجين وثنائي الأوكسجين :
- ثنائي الأوكسجين يمثل الجزيء.
- الأوكسجين يمثل نوع المادة التي تحوي هذا الجزيء.

تعقيب غير مطلوب :

الأوكسجين نوع مادي مكوّن من عدد كبير جدا من جزيئات ثنائي الأوكسجين.

التمرين 05 الصفحة 34

- اختيار الإجابة الصحيحة :
- جزيء الأوكسجين مكوّن من ذرتين من الأوكسجين.

تعقيب غير مطلوب :

- تتكوّن جزيئات غاز الميثان من ذرة هيدروجين وأربع ذرات من الكربون. ← **خطأ**.
- التصحيح :** تتكوّن جزيئات غاز الميثان من أربع ذرات هيدروجين وذرة من الكربون.
- جزيء الأوكسجين مكوّن من ذرتين من الأوكسجين. ← **صحيح**.
- جزيئات بخار الماء تختلف عن جزيئات الجليد. ← **خطأ**.
- التصحيح :** جزيئات بخار الماء تشبه تماما جزيئات الجليد.
- يمكن رؤية ذرة الكلور بالعين المجردة. ← **خطأ**.
- التصحيح :** لا يمكن رؤية ذرة الكلور بالعين المجردة.

التمرين 06 الصفحة 34

المواد الناتجة عن التحليل الكهربائي للماء هي : غاز الهيدروجين وغاز الأوكسجين.
أوكسجين + هيدروجين → ماء

التمرين 07 الصفحة 34

- لا تختلف جزيئات المادة عند تغيير حالتها الفيزيائية من حالة إلى أخرى. فما يحدث لها أنها تبتعد عن بعضها البعض أو تقترب من بعضها البعض أكثر مما يؤدي إلى تغيير بعض خواص الجسم المتحول كالشكل، الحجم، المظهر، الحالة الفيزيائية، السرعة والمكان... ولا يؤدي إلى تغيير في طبيعته.

التمرين 08 الصفحة 34

- اختيار الإجابة الصحيحة :
- التحول الكيميائي هو الظاهرة التي يحدث فيها :
- اتحاد بين الذرات بكيفية مختلفة عما كانت عليه قبل التحول الكيميائي.

تعقيب غير مطلوب :

- اتحاد بين الذرات بكيفية مختلفة عما كانت عليه قبل التحول الكيميائي. ← **صحيح**.
- **التعقيب :** عند التحول الكيميائي تنكسر الحبيبات المكونة للجسم (الجزئيات) منتجة حبيبات أصغر (ذرات) وهي التي تتجمع وتشكل في بناء جديد يختلف عن البناء الأصلي مما يؤدي إلى ظهور جسم أو أجسام جديدة.
- اتحاد بين الجزئيات بكيفية مختلفة عما كانت عليه قبل التحول الكيميائي. ← **خطأ**.
- **التعقيب :** الجزئيات تنكسر وتتحطم عند التحول الكيميائي منتجة حبيبات أصغر (ذرات).
- اتحاد بين الذرات والجزئيات. ← **خطأ**.
- **التعقيب :** عند التحول الكيميائي كل الجزئيات المشاركة في التحول تنكسر وتتحطم وتختفي منتجة حبيبات أصغر (ذرات) والاتحاد يحدث فيما بينها لتتشكل في بناء جديد مختلف.

التمرين 09 الصفحة 34

■ التمثيل بمجسم جزئيات المواد المذكورة في التمرين :

الجزء	الميثان	ثنائي الأوكسجين	ثنائي أكسيد الكربون	الماء	ثنائي الكلور	كبريت الحديد
المجسم						

التمرين 10 الصفحة 34

- التعبير عن احتراق الكبريت والحديد :

جزيئات الحالة الابتدائية	التحول الكيميائي	جزيئات الحالة النهائية
كبريت + حديد		كبريت الحديد

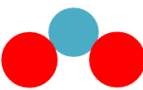
التمرين 11 الصفحة 34

- احتراق الكربون بوجود وفرة من الأوكسجين :
- التمثيل الصحيح هو :



التمرين 12 الصفحة 34

- أكسيد الآزوت :
- التمثيل بالنموذج المجهرى :

أكسيد الآزوت	1	2	3
مكونات الجزيء	ذرة آزوت وذرة أوكسجين	ذرة آزوت وذرتي أوكسجين	ذرتي آزوت وثلاث ذرات أوكسجين
النموذج المجهرى			

التمرين 13 الصفحة 35

من الذرات إلى الجزيئات :
● تمثيل مجسم الذرات التالية :

الذرة	ذرة هيدروجين	ذرة أكسجين	ذرة كربون
مجسم الذرة			

● تسمية الجزيئات الممثلة بالنموذج المجسم المعطى في التمرين :

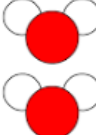
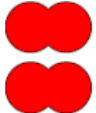
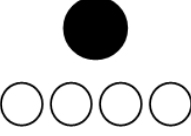
النموذج المجسم للجزيء	ثنائي أكسيد الكربون	الميثان	ثنائي أكسيد الأكسجين	الماء
تسمية الجزيء				

التمرين 14 الصفحة 35

احتراق غاز الميثان (المدينة) بأكسجين الهواء :
1 - التعبير عن احتراق غاز الميثان :

جزيئات الحالة النهائية	التحول الكيميائي	جزيئات الحالة الابتدائية
ثنائي أكسيد الكربون + الماء		ثنائي الأكسجين + الميثان

2 - تفسير هذا التحول بالنموذج الجزيئي :

جزيئات الحالة النهائية	التحول الكيميائي	جزيئات الحالة الابتدائية	نوع الجزيئات
 + 	احتراق	 + 	
 + 		 + 	نوع الذرات

3 - الاستنتاج :

- **الجزيئات** : غير محفوظة، تكسرت منتجة حبيبات صغيرة (ذرات) وتشكلت في بناء جديد (جزيئات جديدة ومختلفة).
- **الذرات** : محفوظة نوعاً وعدداً. وهذا ما يفسر انخفاض الكتلة في هذا التحول الكيميائي.

التمرين 15 الصفحة 35

نمذجة التحولات الكيميائية :

- تحديد أنواع ذرات الجزيئات في التحولات الكيميائية التالية :
- تسخين السكر وتحوله إلى كربون وبخار الماء :

الحالة النهائية	التحول الكيميائي	الحالة الابتدائية	الجزء
الماء + ثنائي أكسيد الكربون	تفكك بالحرارة	أكسجين + السكر	الجزء
هيدروجين ، أكسجين		كربون ، هيدروجين ، أكسجين	نوع الذرات

● تحليل الماء بالتيار الكهربائي :

الحالة النهائية	التحول الكيميائي	الحالة الابتدائية	الجزء
ثنائي الهيدروجين + ثنائي الأوكسجين	تفكك بالتيار الكهربائي	الماء	الجزء
هيدروجين		هيدروجين ، أكسجين	نوع الذرات

● احتراق الكبريت في غاز ثنائي الأوكسجين :

الحالة النهائية	التحول الكيميائي	الحالة الابتدائية	الجزء
ثنائي أكسيد الكبريت	احتراق	الأوكسجين + الكبريت	الجزء
أكسجين		أكسجين ، كبريت	نوع الذرات

● تسخين خليط مناسب من مسحوق الكبريت ومسحوق الزنك الذي يعطي كبريت الزنك :

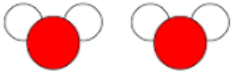
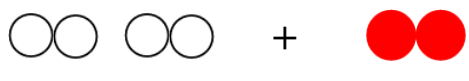
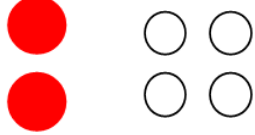
الحالة النهائية	التحول الكيميائي	الحالة الابتدائية	الجزء
كبريتيد الزنك	احتراق	الزنك + الكبريت	الجزء
زنك		أكسجين ، كبريت	نوع الذرات

تعقيب غير مطلوب :

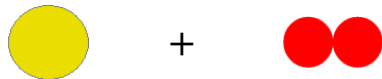
● تفسير تسخين السكر وتحوله إلى كربون وبخار الماء بالنموذج الجزيئي :

جزيئات الحالة النهائية	التحول الكيميائي	جزيئات الحالة الابتدائية
ست جزيئات الماء ست جزيئات ثنائي أكسيد الكربون	تفكك بالحرارة	جزيئة سكر (جلوكوز) ست جزيئات ثنائي الأوكسجين
6 ذرة هيدروجين 12 ذرة أكسجين 6 ذرة كربون		12 ذرة هيدروجين 6 ذرة كربون 12 ذرة أكسجين

● تفسير التحليل الكهربائي للماء وتحوله إلى ثنائي الهيدروجين وثنائي الأوكسجين بالنموذج الجزيئي :

جزيئات الحالة الابتدائية	التحول الكيميائي	جزيئات الحالة النهائية
 جزيئتان من الماء	تفكك بالتيار الكهربائي	 جزيئتان من ثنائي الهيدروجين جزيء ثنائي الأوكسجين
 ذرتان أوكسجين أربع ذرات هيدروجين		 ذرتان أوكسجين أربع ذرات هيدروجين

● تفسير احتراق الكبريت في غاز ثنائي الأوكسجين بالنموذج الجزيئي :

جزيئات الحالة الابتدائية	التحول الكيميائي	جزيئات الحالة النهائية
 ذرة كبريت جزيء ثنائي الأوكسجين	احتراق	 جزيء ثنائي أكسيد الكبريت
 ذرة كبريت 2 ذرة أوكسجين		 ذرة كبريت 2 ذرة أوكسجين

● تفسير احتراق مزيج من الكبريت والزنك بالنموذج الجزيئي :

جزيئات الحالة الابتدائية	التحول الكيميائي	جزيئات الحالة النهائية
 ذرة كبريت ذرة زنك	احتراق	 جزيء كبريتيد الزنك
 ذرة كبريت ذرة زنك		 ذرة كبريت ذرة زنك

التمرين 16 الصفحة 35

أكسيد النحاس والهيدروجين :

■ تحول أكسيد النحاس CuO وغاز الهيدروجين ليعطي نحاس وماء.

- 1 - هذا التحول تحول كيميائي.
- 2 - تحديد المواد الابتدائية والمواد النهائية في هذا التحول :
المواد الابتدائية : غاز الهيدروجين - أكسيد النحاس.
المواد النهائية : النحاس - الماء.
- 3 - تمثيل المواد الابتدائية والمواد النهائية بالنموذج الجزيئي :



التمرين 17 الصفحة 35

اصطناع الأوكسجين :

1 - بروتوكول تجريبي لتحضير غاز ثنائي الأوكسجين في المخبر:

1 - الهدف من التجربة:

تحضير غاز ثنائي الأوكسجين في المخبر والاحتفاظ به في قارورة زجاجية.

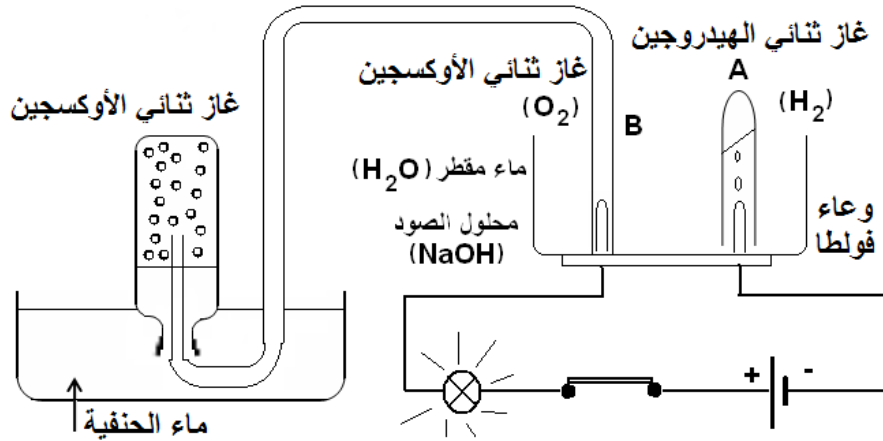
2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- تعامل بحذر مع التيار الكهربائي فهو العدو الذي لا يرحم أخطاءك وإهمالك.
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتتام الغازات سواء المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- يجب التعامل مع مختلف الغازات على أنها قابلة للاشتعال وللانفجار.

3 - أدوات التجربة :

مولد للتيار الكهربائي المستمر - أسلاك توصيل - مصباح توهج - قاطعة - وعاء التحليل الكهربائي للماء (وعاء فولطا) ، أنبوب اختبار - ماء نقي - محلول الصود - حوض به ماء - قارورة زجاجية - أنبوب انطلاق.

4 - المخطط التجريبي :



تحضير غاز ثنائي الأوكسجين والاحتفاظ به في قارورة زجاجية

5 - طريقة العمل :

- 1 - أنجز التركيب الكهربائي كما في المخطط التجريبي أعلاه بحيث نضع كمية من الماء المقطر (H_2O) في وعاء فولطا (وعاء خاص يخترق قاعدته ناقلان يدعيان المسريين).
- 2 - نضيف للماء قطرات من محلول الصود ($NaOH$) ويعمل على جعل الماء النقي ناقل كهربائي ويسرع العملية.
- 3 - نملأ أنبوب الاختبار بالماء المقطر وننكسه فوق المسرى الموصول بالقطب السالب (-) للمولد.
- 4 - نملأ القارورة بالماء وننكسها داخل ماء الحوض.

- 5 - نضع طرف أنبوب الانطلاق فوق المسرى الموصول بالقطب الموجب (+) للمولد، ندخل طرفه الثاني داخل القارورة وهي منكسة داخل ماء الحوض.
- 6 - نغلق القاطعة.

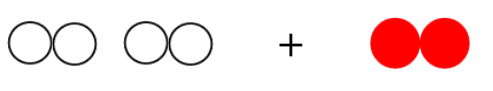
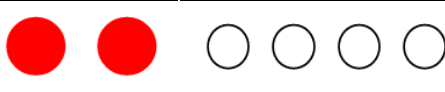
6 - الملاحظة :

- تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبتين.
- انطلاق غاز الأوكسجين عبر أنبوب الانطلاق مزيحا الماء من داخل القارورة ويحلّ مكانه.
- يستمر صعود الفقاعات الغازية ما دامت القاطعة مغلقة ، ويتوقف بفتح القاطعة .
- يزيح غاز ثنائي الأوكسجين الماء من داخل القارورة (يعني أنها امتلأت بالغاز) نعدّلها ثم نسدّها بإحكام ونحتفظ بها في المكان المناسب.

7 - الاستنتاج :

تم تحضير غاز ثنائي الأوكسجين بتفكك الماء (تحلل) بالتيار الكهربائي.

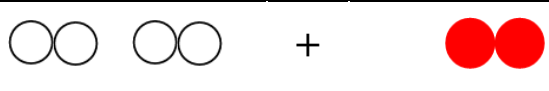
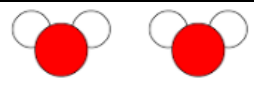
- 2 - التعبير عن التحوّل الكيميائي (التحليل الكهربائي للماء) بتمثيل مجسمات الأجسام في الحالة الابتدائية والأجسام في الحالة النهائية:

الحالة الابتدائية	التحوّل الكيميائي	الحالة النهائية
 جزيئتان من الماء	تفكك (تحليل) الماء بالتيار الكهربائي	 جزيئتان من ثنائي الهيدروجين جزيء ثنائي الأوكسجين
 4 ذرة هيدروجين 2 ذرة أوكسجين		 4 ذرة هيدروجين 2 ذرة أوكسجين

التمرين 18 الصفحة 36

اصطناع الماء :

- 1 - أثبت الكيميائي الفرنسي "لافوازييه" (1743 - 1794) " أن الماء نتج عن التحوّل ولم يكن موجوداً في الهواء. بملاحظته أن كتلة الماء المتشكل تساوي إلى حد كبير كتلة المزيج المكوّن من الغازين (أوكسجين وهيدروجين)، وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة الإجمالية.
- 2 - تمثيل التحوّل الكيميائي (التحليل الكهربائي للماء) الحادث بالنموذج المجهرى الجزيئي للمواد في الحالة الابتدائية وللمواد في الحالة النهائية:

الحالة الابتدائية	التحوّل الكيميائي	الحالة النهائية
 جزيئتان لثنائي الهيدروجين جزيء ثنائي الأوكسجين	اصطناع الماء	 جزيئتان للماء

3 - نوع وعدد الذرات في الحالة الابتدائية والحالة النهائية:

	الحالة الابتدائية		التحوّل الكيميائي	الحالة النهائية	
نوع الذرات	هيدروجين	أوكسجين	اصطناع الماء	هيدروجين	أوكسجين
عدد الذرات	4	2		4	2

4- اعطاء تفسير لانحفاظ الكتلة على المستوى المجهرى لهذا التحول الكيميائي :

عند التحول الكيميائي يبقى نوع وعدد الذرات محفوظا قبل وبعد التحول ، في حين لا تبقى الحبيبات المكوّنة للجسم (الجزيئات) محفوظة لأنها تنكسر وتختفي منتجة حبيبات أصغر (ذرات) وهي التي تتجمع وتتشكل في بناء جديد يختلف عن البناء الأصلي مما يؤدي إلى ظهور جسم أو أجسام جديدة.

التمرين 19 الصفحة 36

من عائلة الكحولات :

1. أ- أتعرف على جزيء كل من الكحولين :

جزيء الميثانول : صيغته الجزيئية CH_4O

جزيء الإيثانول : صيغته الجزيئية C_2H_6O

ب- نوع وعدد ذرات كل جزيء :

عدد الذرات	نوع الذرات	صيغته الجزيئية	الجزيء
1	كربون C	CH_4O	الميثانول
4	هيدروجين H		
1	أكسجين O		
2	كربون C	C_2H_6O	الإيثانول
6	هيدروجين H		
1	أكسجين O		

ج- نوع الاختلاف ونوع التشابه بين الجزيئين :

نوع الاختلاف :

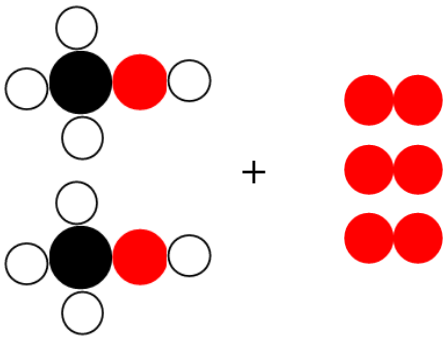
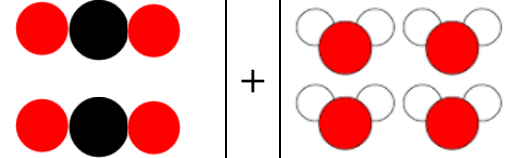
• جزيء الميثانول مكوّن من ذرة واحدة من الكربون ، أمّا جزيء الإيثانول مكوّن من ذرتين من الكربون.

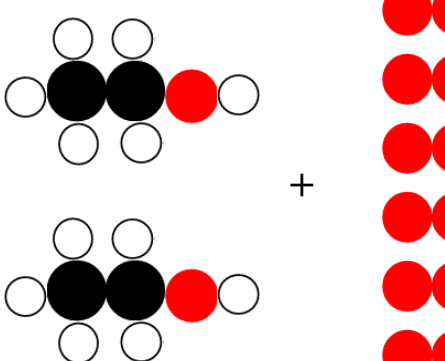
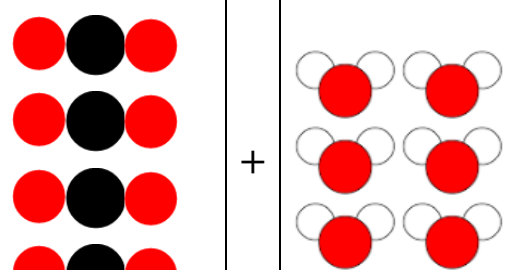
• جزيء الميثانول مكوّن من أربع ذرات من الهيدروجين ، أمّا جزيء الإيثانول مكوّن من ستّ ذرات من الهيدروجين.

نوع التشابه :

• جزيء الميثانول مكوّن من ذرة واحدة من الأكسجين ، أمّا جزيء الإيثانول مكوّن من ذرة واحدة من الأكسجين.

2. أ - تفسير احتراق كل من الكحولين في ثنائي أكسجين الهواء باستعمال النماذج الجزيئية :

الحالة الابتدائية	التحول الكيميائي	الحالة النهائية
 جزيئتان للميثانول ثلاث جزيئات ثنائي الأكسجين	احتراق الميثانول بثنائي أكسجين الهواء	 جزيئتان لثنائي أكسيد الكربون أربع جزيئات للماء

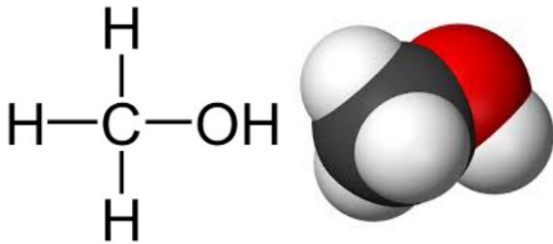
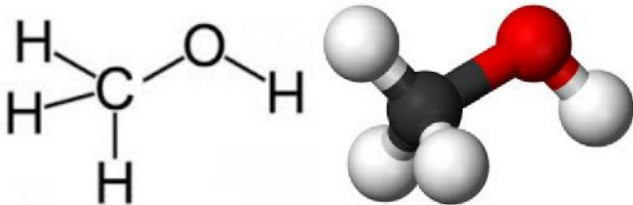
الحالة الابتدائية	التحول الكيميائي	الحالة النهائية
 جزيئتان للإيثانول ست جزيئات ثنائي الأكسجين	احتراق الإيثانول بثنائي أكسجين الهواء	 أربع جزيئات لثنائي أكسيد الكربون ست جزيئات للماء

ب - هذان الكحولان لا ينتجان العدد نفسه لجزيئات الماء ولجزيئات ثنائي أكسيد الكربون :

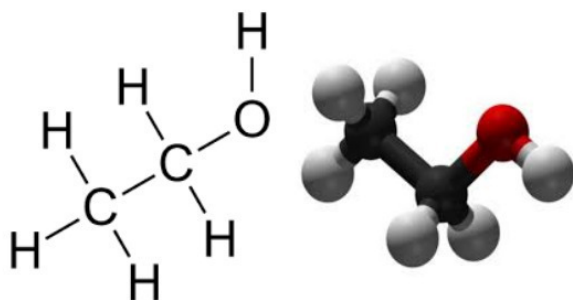
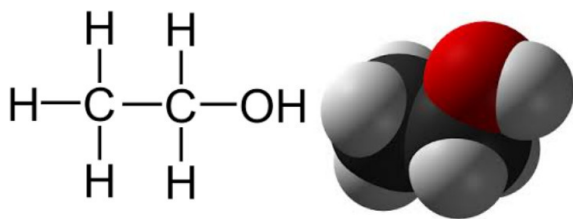
الكحول	عدد جزيئات الماء التي ينتجها	عدد جزيئات ثنائي أكسيد الكربون التي ينتجها
الميثانول	4	2
الإيثانول	6	4

3 - بطاقة تعريف عن كل كحول :

بطاقة تعريف للكحول الميثيلي (الميثانول)

	النموذج الجزيئي
	
ميثانول	الاسم
• كحول ميثيلي • روح الخشب	اسماء أخرى
CH_4O	الصيغة الجزيئية
32,04g / mol	الكتلة المولية
سائل عديم اللون	المظهر
0,9g / cm³	الكثافة
-98°C	نقطة الانصهار
65°C	نقطة الغليان
يمتزج مع الماء	الذوبانية في الماء
يمتزج مع الإيثانول والإيثر الإيثيلي	الذوبانية
مركب كيميائي عضوي ينتمي إلى فصيلة الكحوليات	التركيب
يتألف من الكربون والهيدروجين والأكسجين	التكوين
حرق الخشب وتقطيره بعزله عن الهواء	التحضير
لأغراض كثيرة بما في ذلك الصناعة.	استعمالاته

بطاقة تعريف للكحول الإيثيلي (الإيثانول)



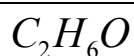
النموذج الجزيئي

إيثانول

الاسم

- كحول إيثيلي
- كحول

أسماء أخرى



الصيغة الجزيئية

$$46,07 \text{ g/mol}$$

الكتلة المولية

مادة قابلة للاشتعال عديمة اللون

المظهر

$$0,789 \text{ g/cm}^3$$

الكثافة

$$-114,3^\circ\text{C}$$

نقطة الانصهار

$$78,4^\circ\text{C}$$

نقطة الغليان

كامل الامتزاج

الذوبانية في الماء

قابل للامتزاج مع المذيبات العضوية...

الذوبانية

مركب كيميائي عضوي ينتمي إلى فصيلة الكحوليات

التركيب

يتألف من الكربون والهيدروجين والأكسجين

التكوين

من تخمر السكر

التحضير

يستعمل في المشروبات الكحولية وفي صناعة العطور ويستعمل كوقود في المحركات الميكانيكية المجهزة للإيثانول.

استعمالاته

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الثانية متوسط

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2017 / 2018

الميدان التعليمي الأول: المادة و تحولاتها | المقطع التعليمي الأول: النموذج المجري للتحول الكيميائي
الوحدة التعليمية :

1 - الرموز الكيميائية

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 44

الربط بسهم بين الصيغة الكيميائية للجزيء والإجابة المناسبة لها :

القائمة (أ)	القائمة (ب)
CO	ثنائي الأكسجين
H ₂ S	غاز النشادر
H ₂	أحادي أكسيد الكربون
NH ₃	ثنائي الهيدروجين
O ₂	كبريتيد الهيدروجين

تعقيب غير مطلوب :

- **كبريتيد الهيدروجين :** مركب كيميائي يحمل الصيغة H₂S وهو غاز عديم اللون قابل للاشتعال وهو كريه الرائحة تشبه رائحته عفن البيض. وهو غاز أثقل من الهواء ولذلك تجده في الأماكن العميقة في حالة تسربه...
- **غاز النشادر :** الأمونياك أو غاز النشادر أو روح النشادر هو غاز قلوي لا لون له. يتشكل من جزء نيتروجين واحد وثلاثة أجزاء هيدروجين، وهو أخف من الهواء وله رائحة نفاذة مميزة. الرمز الكيميائي له هو NH₃ ويحضر بتقطير الفحم أو بعض المواد النيتروجينية...

التمرين 02 الصفحة 44

التعرّف على الرموز الموافقة للذرات المعطاة في التمرين :

الذرة	المنغنيز	الكربون	الهيليوم	الفوسفور	الأزوت
الرمز	Mn	C	He	P	N

تعقيب غير مطلوب :

- **المنغنيز :** المنغنيز عنصر كيميائي يعبر عنه بالرمز Mn ، يوجد في الطبيعة كعنصر حر أو في معادن أخرى. إذا كان عنصرا حرا فهو ذو أهمية كبيرة في ميدان الصناعة وخاصة في صناعة الفولاذ.
- **غاز الهيليوم :** الهيليوم هو عنصر كيميائي له الرمز He في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة فإنّ الهيليوم عبارة عن غاز عديم اللون والرائحة، غير سام وليس له مذاق. ينتمي الهيليوم إلى **الغازات النبيلة** لذلك فهو **غاز خامل** أحادي الذرة، وبسبب خموله...
- **الفوسفور :** الفوسفور عنصر كيميائي رمزه الكيميائي P . يدخل في تركيب كافة الخلايا الحية، وبسبب نشاطه الكيميائي فهو لا يوجد في الطبيعة بشكل حر. وللفوسفور أهمية لقوة العظام والأسنان،

فهو من المعادن الأساسية التي تحتوي على فوائد صحية ضرورية لأداء الأنشطة الأساسية المختلفة للجسم مثل الدماغ والكلية...

- **الأزوت (النيتروجين):** يعدّ غاز النيتروجين غازاً لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ورمزه الكيميائي هو N يكون النيتروجين حوالي 78% من الغلاف الجوي للأرض.

التمرين 03 الصفحة 44

اسماء الذرات الموافقة للرموز المعطاة في التمرين :

الرمز	F	Zn	Ne	Fe	K
الذرة	غاز الفلور	الزنك	غاز النيون	الحديد	البوتاسيوم

تعقيب غير مطلوب :

- **غاز الفلور:** الفلور هو عنصر كيميائي رمزه F ، ويكون على هيئة غاز ثنائي الذرة F_2 له لون أصفر شاحب في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة، وهو غاز سام ذو تأثير سلبي على الكائنات الحية...
- **الزنك:** الزنك أو الخارصين أو الثوتياء، الرمز الكيميائي Zn ، يلعب دوراً حيوياً في وجود البروتين الذي يساعد على تنظيم إنتاج الخلايا في الجهاز المناعي للجسم البشري...
- **غاز النيون:** النيون هو عنصر كيميائي له الرمز Ne ، وهو من الهالوجينات التي تتصف بأنها إذا ما أضيفت إلى مصباح ضوئي زادت من توهجه وأعطته بريقاً مختلفاً، كما أنه غاز خامل وينتشر في طبقات الجو...
- **البوتاسيوم:** البوتاسيوم هو عنصر كيميائي له بالرمز k ، وهو فلز لين أبيض لامع ، تعود تسميته اللاتينية «الكاليوم» إلى أصلها العربي الأندلسي «القلية» وتعني رماد النباتات. هو معدن كغيره من المعادن التي يتم الحصول عليها من الطعام ، والذي يقوم بدور مهم في الجسم ، وذلك من خلال حماية الأوعية الدموية من التلف التأكس...

التمرين 04 الصفحة 44

إكمال ملأ الجدول :

اسم الجزيء	صيغته الكيميائية
الماء	H_2O
الأوزون	O_3
غاز ثنائي أكسيد الكربون	CO_2
غاز الميثان	CH_4

تعقيب غير مطلوب :

- **الأوزون:** الأوزون هو غاز ذو لون أزرق يتكون من ثلاث ذرات من الأكسجين صيغته الكيميائية O_3 ، ونسبته في الغلاف الجوي ضئيلة قد لا تتجاوز في بعض المناطق واحد في المليون...
- **غاز الميثان:** الميثان (غاز المدينة) وهو مركب كيميائي يعدّ أبسط الهيدروكربونات، وهو غاز له الصيغة الكيميائية CH_4 الميثان النقي ليس له رائحة، ومن بين استخداماته كوقود...

التمرين 05 الصفحة 44

- اختيار صيغة لتمثيل الأسماء الواردة في التمرين :
- جزيء غاز ثنائي الأوكسجين. $\leftarrow \text{O}_2$
 - ذرتي أكسجين منفصلتين. $\leftarrow 2\text{O}$
 - جزيئين من غاز ثنائي الأوكسجين. $\leftarrow 2\text{O}_2$

التمرين 06 الصفحة 44

أسماء العناصر الكيميائية الموافقة للصيغ الكيميائية المعطاة في التمرين :

الصيغة	NO_2	HCl	Pb
اسم العنصر	غاز ثنائي أكسيد النيتروجين (الأزوت)	غاز كلوريد الهيدروجين	الرصاص

تعقيب غير مطلوب :

- **ثنائي أكسيد النيتروجين (الأزوت) :** ثنائي أكسيد النيتروجين أحد من أكاسيد النيتروجين العديدة، له الصيغة NO_2 وهو غاز في الحالة الطبيعية ، لونه بني- محمر له رائحة نفاذة حادة. ثاني أكسيد النيتروجين من أهم ملوثات الهواء وأكثرها شيوعاً ، ويسبب التسمم عند استنشاقه...
- **غاز كلوريد الهيدروجين :** كلوريد الهيدروجين أو الكلورور هيدريك هو مركب صيغته الكيميائية هي HCl وهو غاز أكال عديم اللون في درجة حرارة الغرفة ، يُشكل عند مخالطته لماء الرطوبة الموجود في الهواء أدخنة بيضاء من حمض كلور الماء أو حمض الهيدروكلوريك إذا كان كثيفاً...
- **الرصاص :** عنصر كيميائي له الرمز Pb ويعدّ أحد الفلزات الثقيلة السامة. التسمم بالرصاص هو نوع من أنواع التسمم المعدني الناجم عن تراكم الرصاص في الجسم. ويعتبر الدماغ هو أكثر الأعضاء حساسية للرصاص...

التمرين 07 الصفحة 44

- نقل الجملة وتكملة الفراغات :
- نرمز للذرات **بالرموز** الكيميائية ، ونرمز **للجزيئات** بالصيغ الكيميائية.

التمرين 08 الصفحة 44

- اختيار الإجابة الصحيحة :
- الرمز الكيميائي للحديد هو : (ب) Fe

التمرين 09 الصفحة 44

اختيار الصيغة الكيميائية المناسبة لنترات الفضة : هي AgNO_3

تعقيب غير مطلوب :



التمرين 10 الصفحة 44

• كتابة الصيغة الكيميائية لجزيء حمض الخل :

الصيغة الكيميائية لجزيء حمض الخل هي : $C_2H_4O_2$

تعقيب غير مطلوب :



• **حمض الخل :** حمض الخليك يعتبر حمض الخليك، أو الخل الأبيض، أو حمض الإيثانويك أحد المركبات الكيميائية العضوية، التي يُرمز لها بالرمز CH_3COOH ، وهو سائل يستخدم طبياً كقطرة أذن لعلاج عدد من حالات التهاب الأذن الخارجية. وأيضا يمكن استخدامه مع فتيلة الأذن...

التمرين 11 الصفحة 44

التعرف على مجسمات الجزيئات الثلاث وكتابة الصيغ الكيميائية لكل منها :

			مجسم الجزيء
الماء	ثنائي الأوكسجين	أحادي أكسيد الكربون	اسم الجزيء
H_2O	O_2	CO	صيغته الكيميائية

التمرين 12 الصفحة 44

جزيء حمض الفوليك ذو الصيغة الكيميائية $C_{19}H_{19}N_7O_6$ يتكوّن من الذرات التالية :

C : ذرة كربون $\leftarrow$ 19 ذرة .

H : ذرة كربون $\leftarrow$ 19 ذرة .

N : ذرة كربون $\leftarrow$ 7 ذرة .

O : ذرة كربون $\leftarrow$ 6 ذرة .

تعقيب غير مطلوب :

C ₁₉	H ₁₉	N ₇	O ₆	جزيء حمض الفوليك
كربون	هيدروجين	نتروجين	أكسجين	أسماء الذرات المكوّنة له
19	19	7	6	عددها

التمرين 13 الصفحة 44

الإجابة بصحيح أو بخطأ :

• الصيغة الكيميائية للهواء هي : NO_3 $\leftarrow$ خطأ .

• صيغة جزيء ثنائي أكسيد الكربون هي : CO_2 $\leftarrow$ صحيح .

• الجزيئات مكوّنة من الذرات فقط. $\leftarrow$ صحيح .

• صيغة الماء النقي : H_2O ← صحيح.

تعقيب غير مطلوب :

مكونات الهواء : الهواء هو مجموعة من الغازات وهذه الغازات :

- غاز النيتروجين : وهو يشكّل من نسبة الهواء 78% .
- الأكسجين : 21% من الهواء .
- باقي النسب يتكوّن منها بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وغاز الأرغون وغاز النيون والهليوم.

التمرين 14 الصفحة 44

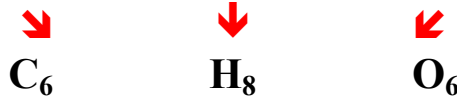
• كتابة الصيغة الكيميائية لجزيء حمض الأسكوربيك (فيتامين C) :

الصيغة الكيميائية لجزيء حمض الأسكوربيك (فيتامين C) هي : $C_6H_8O_6$.

- اسم " الأسكوربيك " يأتي من البادئة اليونانية (بريفاتيف) والاسقربوط ، وهذا يعني حرفيا "مكافحة الاسقربوط" وهو مرض بسبب نقص فيتامين C .

تعقيب غير مطلوب :

6 ذرات من الأوكسجين 8 ذرات من الهيدروجين 6 ذرات من الكربون



• **حمض الاسكوربيك** (بالإنجليزية (Ascorbic acid) : هو مركب عضوي مضاد لمرض الاسقربوط

حيث يمنع ويعالج هذا المرض. ومرض الاسقربوط أو ما يسمى بمرض بارلو هو ضعف الشعيرات الدموية وإذا لم يحصل المرء على حاجته من فيتامين C في الغذاء فإن أي جرح يصيب الإنسان لن يبرأ بسهولة ، كما يجعله عرضة للإصابة بالجروح. أما الشعيرات الدموية الدقيقة ، فتبلغ درجة من الضعف إلى حد أنها تصبح عرضة للثقب بمجرد تعرضها إلى ضغط بسيط ، كما يتقرح الفم واللثة وتنزف اللثة وقد تتخلخل الأسنان ويفقد المريض شهيته للطعام ويصاب بالآلام في المفاصل ، كما يصيبه الأرق والملل وقد يتطور الحال إلى الإصابة بالأنيميا. كما قد تحدث غرغرينا (تعفن وتقيح) في اللثة مما يؤدي إلى سقوط الأسنان. وكان البحارة هم أكثر من يصابون بمرض الاسقربوط حيث كان غذاؤهم قديماً لحم البقر المملح والبسكويت الجاف ، وقد قيل أن المستكشف البرتغالي "فاسكو دا غاما" فقد ما بين 100 إلى 170 من رجاله بسبب مرض الاسقربوط. وفي عام 1753 م ، أثبت الطبيب الاسكتلندي "جيمس لند" أن تناول البرتقال والليمون يؤدي إلى الشفاء من مرض الاسقربوط وأن إضافة عصير الليمون إلى الطعام يمنع الإصابة بهذا المرض. وفي عام 1795 م أخذت البحرية البريطانية بنصيحة الطبيب الاسكتلندي وبدأت توزع حصصاً يومية من العصير على رجالها...

التمرين 15 الصفحة 45

• عدد الذرات التي يحتوي عليها جزيء حمض الأوليك (الأوميغا9) هو : 54 ذرة.

• الصيغة الكيميائية لهذا الجزيء هي : $C_{18}H_{34}O_2$

تعقيب غير مطلوب :



التمرين 16 الصفحة 45

1 - الفرق بين الرمز الكيميائي والصيغة الكيميائية هو أن :
 الرمز الكيميائي هو اختصار أو تمثيل أصغر لأسماء العناصر الكيميائية.
 الصيغة الكيميائية هي طريقة موجزة للتعبير عن عدد الذرات ونوعها التي يتكوّن منها مركب كيميائي معين.

تعقيب غير مطلوب :

الرمز الكيميائي هو اختصار أو تمثيل أصغر لأسماء العناصر الكيميائية. مثل : عنصر الهيدروجين رمزه هو H ، الأوكسجين رمزه هو O ، النحاس رمزه هو Cu ، الهيليوم رمزه هو He ، ...
 الصيغة الكيميائية هي طريقة موجزة للتعبير عن عدد الذرات ونوعها التي يتكوّن منها مركب كيميائي معين. وهي تعبر عن كل عنصر برمزه الكيميائي ، وتكتب بجواره مباشرة عدد الذرات في جزيء هذا المركب. وفي حالة وجود أكثر من ذرة لنفس العنصر في الجزيء فإن عدد الذرات يُكتب أسفل يمين العنصر. مثل جزيء الميثان صيغته CH_4 ، جزيء الأسبرين صيغته $C_9H_8O_4$ ، جزيء الكلور Cl_2 ...

التمرين 17 الصفحة 45

احتراق الكبريت :

1 - تحول احتراق الكبريت بثنائي أوكسجين الهواء والحصول على غاز ثنائي أكسيد الكبريت تحوّل كيميائي.

2 - التعبير عن هذا التحوّل باستعمال الرموز والصيغ الكيميائية :

مواد الحالة النهائية(النواتج)	التحوّل الكيميائي	مواد الحالة الابتدائية(المتفاعلات)
ثنائي أكسيد الكبريت	احتراق $\rightarrow$	ثنائي الأوكسجين + الكبريت
SO_2	$\rightarrow$	$S + O_2$

التمرين 18 الصفحة 45

1 - الصيغة الكيميائية لسكر اللاكتوز هي : $C_{12}H_{22}O_{11}$.

2 - الصيغة الكيميائية لسكر الغلاكتوز هي : $C_6H_{12}O_6$. وهي نفسها لسكر الجلوكوز : $C_6H_{12}O_6$.

- عدد الذرات في كل جزيء هو : 24 ذرة .
- الذرات المكوّنة لكل جزيء هي :
 $\square$ ذرات كربون $\leftarrow$ 6 ذرات . $\square$ ذرات هيدروجين $\leftarrow$ 12 ذرات . $\square$ ذرات هيدروجين $\leftarrow$ 6 ذرات .
- 3 - استنتاج الصيغة الكيميائية لسكر اللاكتيك :
 صيغته هي : $C_3H_6O_3$.

تعقيب غير مطلوب :



التمرين 19 الصفحة 45

تكوين جمل :

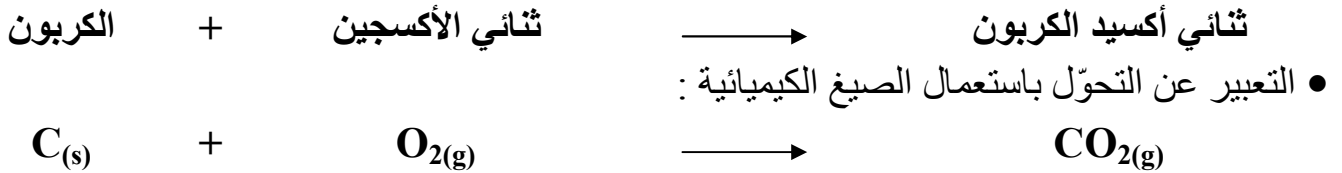
نقل الجمل وتكملتها حسب المنوال المعطى :

- $2CO_2$ يمثل جزيئين لثنائي أكسيد الكربون.
- $3O$ يمثل ثلاث ذرات من الأوكسجين.
- $3O_2$ يمثل ثلاث جزيئات لثنائي الأوكسجين.
- $2H$ يمثل ذرتين من الهيدروجين.
- $2H_2$ يمثل جزيئان لثنائي الهيدروجين.

التمرين 20 الصفحة 45

احتراق الكربون مع ثنائي أوكسجين الهواء ليعطي ثنائي أكسيد الكربون :

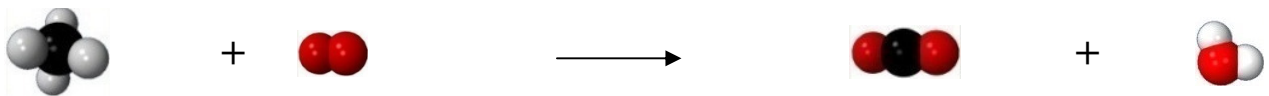
• تكملة التحول المعطى :



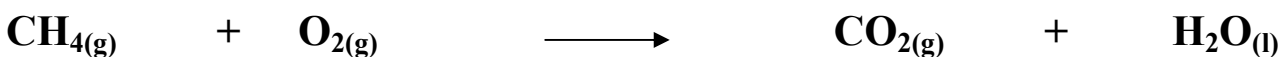
التمرين 21 الصفحة 45

احتراق الميثان :

- 1 - سمّي غاز الميثان بغاز المدينة لأنه يستعمل كوقود داخل المدن.
- 2 - إعطاء الاسم والصيغة الكيميائية للمواد قبل التحول الكيميائي :
• الميثان : صيغته الكيميائية CH_4 ، ثنائي الأوكسجين : صيغته الكيميائية O_2 .
- 3 - إعطاء الاسم والصيغة الكيميائية للمواد بعد التحول الكيميائي :
• ثنائي أكسيد الكربون : صيغته الكيميائية CO_2 ، ثنائي الأوكسجين : صيغته الكيميائية H_2O .
- 4 - التعبير عن تحول احتراق غاز الميثان بثنائي الأوكسجين باستعمال النماذج الجزيئية :



• التعبير عن تحول احتراق غاز الميثان بثنائي الأوكسجين باستعمال الصيغ الكيميائية :



التمرين 22 الصفحة 46

احتراق البوتان :

1- أ. عدد كل نوع من الذرات المكوّنة لجزيء غاز البوتان :

نوع الذرات	هيدروجين H	كربون C
عددتها	10	4

ب. الصيغة الجزيئية لجزيء غاز البوتان هي : C_4H_{10} .

2. تكملة كتابة معادلة الاحتراق التام لغاز البوتان :



التمرين 23 الصفحة 46

التركيب الضوئي :

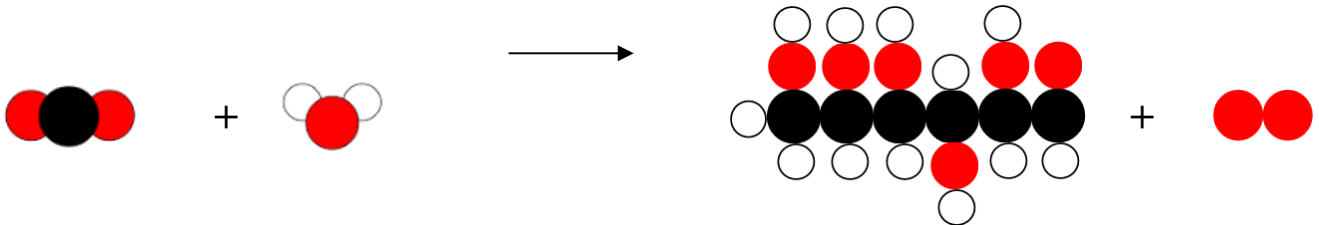
1. إعطاء الاسم والصيغة الكيميائية للمواد قبل التحوّل الكيميائي :

• ثنائي أكسيد الكربون : صيغته الكيميائية CO_2 ، الماء : صيغته الكيميائية H_2O .

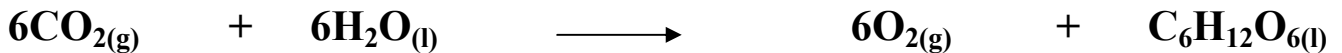
3. إعطاء الاسم والصيغة الكيميائية للمواد بعد التحوّل الكيميائي :

• سكر الغلوكوز : صيغته الكيميائية $C_6H_{12}O_6$ ، ثنائي الأوكسجين : صيغته الكيميائية O_2 .

4. • التعبير عن تحوّل ثنائي أكسيد الكربون والماء إلى ثنائي الأوكسجين وسكر الغلوكوز باستعمال النماذج الجزيئية :



• التعبير عن تحوّل ثنائي أكسيد الكربون والماء إلى ثنائي الأوكسجين وسكر الغلوكوز باستعمال الصيغ الكيميائية :



تعقيب غير مطلوب :

التركيب الضوئي :

التركيب الضوئي أو البناء الضوئي هي عبارة عن عملية كيميائية معقدة يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية ومصدرها الشمس من طاقة كهرومغناطيسية إلى طاقة كيميائية ، وفق المعادلة الآتية :



ينتج عن هذه المعادلة ما يلي :

● **الأوكسجين** ، حيث إنّ كلّ جزيء من ثاني أكسيد الكربون يقابله جزيء من الأوكسجين الناتج عن هذه العملية .

● **مركبات سكرية** تحتوي على طاقة عالية .

مراحل عملية التركيب الضوئي :

تتمّ عملية التمثيل أو التركيب الضوئي في دورتين هما :

1 - **تفاعلات الضوء** : حيث تعتمد هذه التفاعلات على وجود ضوء الشمس .

2 - **تفاعلات الظلام** : أو دورة كالفن حيث تحدث هذه التفاعلات أثناء الليل ، وأطلق عليها كالفن نسبةً لمكتشفها "كالفن" ، وتحدث هذه التفاعلات في النباتات ذات الفلقتين ، أو في المركبات ثلاثية الكربون ، ويطلق عليها دورة الكربون الثلاثي ، ويوجد أيضاً دورة "هاتس سلاك" ، وتحدث في النباتات ذات الفلقة الواحدة .

تبدأ عملية التركيب الضوئي بسقوط الضوء على عددٍ من الخلايا النباتية المتجاورة ، بحيث يتكون نظامٌ ضوئي داخل البلاستيدات الخضراء ، وعند سقوط فوتونات الضوء على جزيء الكلوروفيل يحدث وقتها اصطدام فوتون بأحد الكترولونات الكلوروفيل ، ليصبح هذا الإلكترون في حالة تهيج من ما يؤدي إلى قفزه من مداره الأصلي ومحاولة العودة لهذا المدار خلال جزء من الثانية ، وفي محاولة العودة إلى المدار الأصلي يقوم بإطلاق الطاقة المكتسبة ، حيث يمكن أن تنطلق هذه الطاقة على شكل ضوء أو حرارة ، وفي التركيب الضوئي فتعمل على حدوث التفاعل الكيميائي .

تخزن الطاقة الكيميائية في المركبات العضوية الغنية بالطاقة ، حيث تنتقل بعضٌ من هذه الطاقة الإلكترونية عبر جزيئات منخفضة الطاقة ، لترتفع طاقتها من ما ينتج عنه مركبان مرتفعان في الطاقة وهما ATP و NADPH ، وتستغل جزء من هذه الطاقة الضوئية التي تنتقل بين الإلكترونات في شطر جزيئات الماء إلى أيونات أوكسجين وأيونات هيدروجين ، حيث يدخل أيون الهيدروجين في العمليات الحيوية ، ومنها ينطلق الأوكسجين ، ومن هنا يتّضح بأن الأوكسجين ينتج عن الماء المشطور في عملية التركيب الضوئي ، وذلك بعد نزع الهيدروجين منه .

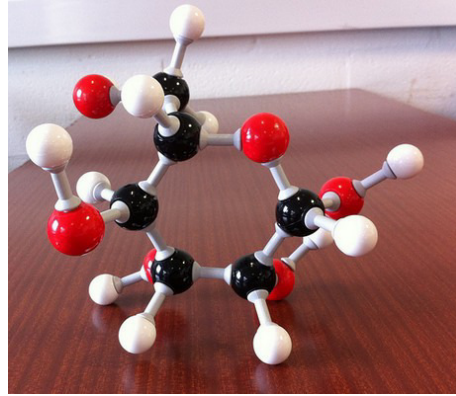
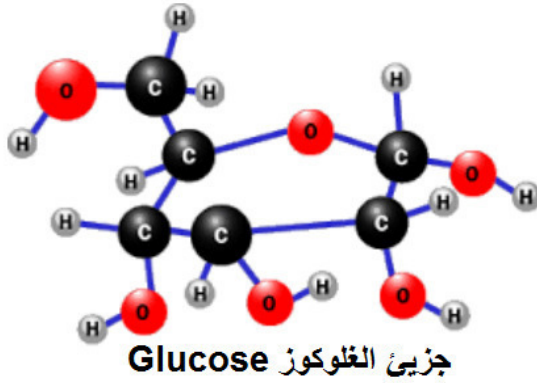
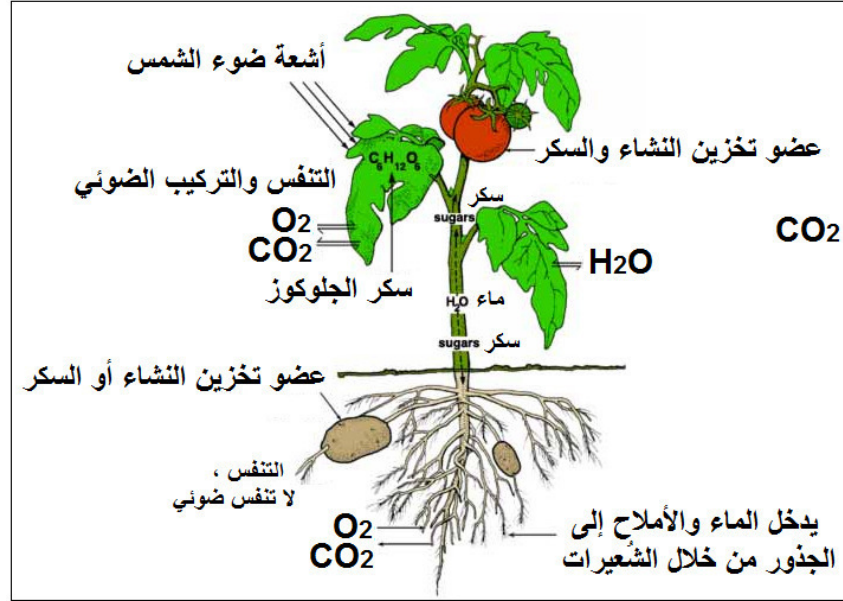
عوامل مؤثرة في التركيب الضوئي :

تتأثر عملية التمثيل الضوئي بالعديد من العوامل ، وتنقسم هذه العوامل إلى قسمين ، داخلية وخارجية :

1 - **العوامل الداخلية** : كتركيب الورقة من حيث السمك ووجود الأوبار على سطحها ، وحجم المسام وطرق توزيعها ، وتركيب النسيج المتوسط ، وأيضا موضع الجسيمات في خلايا النبتة .

ومن العوامل الداخلية نواتج التمثيل الضوئي ، بحيث إنه كلما ازداد تركيز هذه النواتج في الخلايا الخضراء يقل معدل العملية خاصة اذا كان هذا الانتقال بطيئاً ، وتعتمد أيضاً على حالة المادة الحية الإنزيمات والبروتوبلازم وعلى وجه الخصوص جفاف البروتوبلازم وحدوث اضطراب في عمل الأنزيمات .

2 - العوامل الخارجية : وتشمل شدة الضوء والحرارة، وتركيز ثاني أكسيد الكربون والماء والعناصر المعدنية .



التمرين 24 الصفحة 46

احتراق شمعة :

- 1 - **وقود** هذا التحول الكيميائي هو : **غاز ثنائي الأوكسجين** .
• **موقد** هذا التحول الكيميائي هو : **حمض الستياريك** .
- 2 - **المادة المتسببة** في ظهور المادة السوداء على سطح الصحن هي : **هباب الفحم** (اليحموم) .
• **مصدرها** : الاحتراق غير التام لحمض الستياريك .

تعقيب غير مطلوب :

احتراق شمعة :



حادثة فيزيائية أم حادثة كيميائية ؟

من أجل التمييز بين الحادثتين الفيزيائية والكيميائية ، يختار بعض الأساتذة مثالا شائعا عن الحادثة الكيميائية وهو «احتراق شمعة»، علما أن هذا المثال محفوف بالعديد من العوائق البيداغوجية والصعوبات العلمية ..

ما الذي يحترق الشمع أم الفتيل ؟ أم كلاهما ؟
وهل الشمع جسم كيميائي واحد أم ماذا ؟
هل يحترق الشمع وهو في حالته الصلبة ؟
انصهار الشمع وسيلانه، حادثة فيزيائية أم كيميائية ؟
انبعاث الضوء، هل هو حادثة كيميائية ؟
هباب الفحم الذي تنتثره الشمعة، هل هو حادثة فيزيائية ؟

في الحقيقة تتضمن عملية احتراق الشمعة العديد من الحوادث الفيزيائية والكيميائية ، سنحاول شرح بعض منها ..

مما تتكون الشمعة ؟

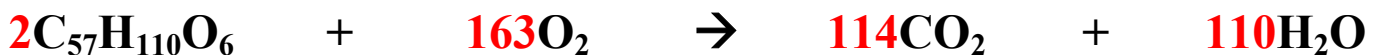
تتكون الشمعة من كتلة من الستيارين La Stéarine مغلطة بطبقة من البارافين La Paraffine ، يجتازها فتيل مُضفر une mèche tressée من خيوط القطن منقوعة في حمض البوريك L'acide borique .

الستيارين :

الستيارين أو ثلاثي الستيارين هو من الدهون الثلاثية صيغته الكيميائية $C_{57}H_{110}O_6$ ، ويمكن اعتباره استرا ثلاثيا .

الستيارين عديم اللون والرائحة والطعم وموجود في كثير من الدهون النباتية والحيوانية، وهو المكون الرئيسي للدهون في لحوم البقر حيث يتلون باللون الأصفر بسبب الكاروتين الموجود في العشب، وهو موجود أيضا في شحم سنام الإبل وفي زبدة الكاكاو.
تحت تأثير الصودا الكاوية NaOH ، يتحول الستيارين إلى ثلاثي ستيرات الصوديوم الذي يستخدم في إنتاج الصابون والشموع وفي الصناعات النسيجية.

معادلة احتراق الستيارين :



البارافين :

البارافينات هي فحوم هيدرجينية مشبعة، قريبة مع الألكانات ، ذات جزيئات خطية صيغتها العامة C_nH_{2n+2} .

- البارافين الصلب (الشمع): n من 20 إلى 40 .
- البارافين السائل (زيت البارافين): n من 8 إلى 19 .

يتم الحصول على البارافينات من تكرير البترول ، وهي ذات لون أبيض في الحالة الصلبة ، وشفافة وعديمة اللون في الحالة السائلة ، عديمة الرائحة ، وهي غير لاصقة على عكس شمع النحلة وبعض الشحوم النباتية . ينصهر البارافين بين 40 و 71 درجة مئوية.

ما هو مبدأ عمل الشمعة ؟



عندما نُشعل الشمعة ينصهر الشمع القريب من الفتيل، وهو الستيارين عند حوالي درجة الحرارة 55 °C، حيث يصعد الستيارين المنصهر بفعل الخاصية الشعرية مع خيوط الفتيل، ليتحول في أعلى الفتيل من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ابتداء من 400 °C إلى درجة الحرارة 900 °C، ليُكوّن مع أكسجين الهواء مزيجا غازيا قابلا للاشتعال.

درجة انصهار البارافين 57 °C وهي أكبر بقليل من درجة انصهار الستارين ، هذا الاختلاف في درجة الانصهار يجعل البارافين يشكل بوتقة يتجمع فيها الستارين المنصهر الذي يغمر جزء معتبرا من الفتيل.

الفتيل بدوره مصنوع من ضفيرة من الخيوط القطنية ، ويقع في منطقة من الشعلة شديدة الحرارة ، ويتحول الجزء المحترق منه إلى رماد ، حيث يعمل حمض البوريك الذي يبلل خيوط الضفيرة على انحلال الرماد في الستيارين المنصهر...

كل هذا يجعل من الشمعة وسيلة إنارة ذاتية العمل لساعات طويلة وبدون أي تدخل.



الشمع بنوعيه الستيارين أو البارافين لا يشتعل وهو في الحالة الصلبة أو السائلة ، بل يجب أن يتحول إلى الحالة الغازية ، ويمتزج مع أكسجين الهواء لتشكيل مزيج غازي قابل للإشتعال ، وبالطريقة نفسها تعمل كل أدوات الإنارة التقليدية مثل المصابيح الزيتية أو تلك التي تعمل بالبترول...

شعلة الشمعة :



يمكن أن نميز في شعلة الشمعة ثلاث مناطق متباينة، حيث توجد فوق الفتيل مباشرة منطقة داكنة تتشكل فيها الغازات القابلة للاشتعال، وبجوارها شعلة زرقاء هي المنطقة التي تشتعل فيها هذه الغازات مع أكسجين الهواء، درجة حرارة هذه المنطقة حوالي 1200°C ، تفاعل الاحتراق غير التام ينتشر في المنطقة العلوية من الشعلة بقايا الفحم حيث تصل درجة الحرارة في المنطقة المضيفة من لهب الشمعة إلى ما يقارب 1500°C .

كلما تصاعدت الغازات الناتجة عن الاحتراق وذرات الفحم إلى أعلى تراجعت درجة حرارتها ليتحول لونها إلى البرتقالي أو الأحمر، وبعد أن تبرد بشكل كاف يتشكل هُباب الفحم الذي يميز شعلة الشمعة. تنطفئ الشعلة عند تعرضها لتيار هوائي، لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض محسوس لدرجة حرارة الستيارين فيتجمد في خيوط الفتيل ويتوقف الاحتراق وتنبعث الرائحة المميزة التي نشمها عند إخماد الشمعة هي رائحة بخار الستيرين المنصهر .

في النهاية...

بعد كل هذا، هل احتراق الشمعة حادثة فيزيائية أم حادثة كيميائية ؟
رأينا مما تقدم أن احتراق الشمعة يتضمن العديد من الحوادث الفيزيائية والكيميائية

الحوادث الفيزيائية :

- تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة: انصهار كل من الستيارين والبارافين.
- تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية: تبخر كل من الستيارين والبارافين.
- انبعاث الضوء بالآلية الحرارية: من تحويل حراري إلى تحول إشعاعي (ضوئي).
- انبعاث الضوء بالإصدار: إصدار ذرات الفحم داخل المنطقة البيضاء من لهب الشمعة.

الحوادث الكيميائية :

- احتراق الستيارين.
- احتراق البارافين.
- تشكل هُباب الفحم.
- احتراق القطن (الفتيل).

التمرين 25 الصفحة 46

1 - يوجد عنصر **أوميغا-3** في السمك المليء بالزيت مثل : (السلمون والسردين والماكريل والتونة) وفول الصويا (التوفو)، الزبيب الجوز، بذر الكتان والزيوت التي تستخرج منها واللوز وزيت الزيتون.

2 - تشكّل **الأوميغا-3** مجموعة من الجزيئات تدعى أحماض دسمة أساسية .

3 - الذرات المكوّنة لهذه الجزيئات هي :

• كربون C . • هيدروجين H . • أوكسجين O .

4 - ذكر جزيئين يحملان نفس نوع الذرات التي يحملها جزيء **أوميغا-3** هما :

• **حمض الأوليك** (الأوميغا9) الصيغة الكيميائية لهذا الجزيء هي : $C_{18}H_{34}O_2$.

• **حمض الستياريك** (الستيارين) الصيغته الكيميائية لهذا الجزيء هي : $C_{57}H_{110}O_6$.

5 - استنتاج المواد الناتجة عن احتراق الأوميغا-3 :

• غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 . • الماء H_2O .

6 - فعالية الأوميغا-3 :

1 - يعزز القدرات العقلية للرضع إذا تناولته الأم الحامل.

2 - يخفف آلام المفاصل، ويقويها.

3 - يطور القدرات السمعية والبصرية للرضيع إذا تناولته الحامل والمرضة.

4 - يساعد في صحة الرئة.

5 - تكبح الزهايمر وتصبغ الشبكية.

6 - يحمي من الكآبة.

7 - يرفع مستوى التركيز والقدرات الذهنية للطفل.

8 - يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

9 - يقلل من عدم انتظام ضربات القلب، التي قد تؤدي إلى الوفاة وذلك لتوقف عضلة القلب المفاجئة.

10 - يقلل من عوامل تجلط الدم، التي تنتج عنها الأزمات القلبية والجلطات.

11 - يقلل من معدلات ثلاثي الجلسرين.

12 - يقلل من ترسب الكوليسترول والدهون على جدار الشرايين الذي يؤدي إلى تصلبها.

13 - يحسن حالة الشرايين.

14 - يخفض من ضغط الدم بنسبة ضئيلة.

15 - يساعد في خفض الوزن بنسبة جيدة.

16 - مفيدة للمدخنين وذلك لأنها تقوي الرئة والقلب والشرايين.

17 - يساعد في الحماية من جفاف العيون أو تخفيف أعراضه.

18 - يقلل التهاب الجفون ويحسن إفراز الزيت وماء الغدد الدمعية.

- 19 - يرفع مستوى الكولسترول النافع للجسم.
- 20 - يمتاز باحتوائه على أملاح معدنية ضرورية ومهمة ومنها : (ملح اليود) حيث تعتبر من الأملاح الضرورية في عمليات النمو ونضج الخلايا.
- 21 - تنشط الجهاز العصبي والعضلي والتناسلي.
- 22 - يمنع الإصابة بمرض البروستاتا.
- 23 - تساعد في ترطيب البشرة.
- 24 - يحسن صحة القلب عند البدناء.
- 25 - يحافظ على سلامة الشبكية وحدة الرؤية للعين.
- 26 - يساعد على منع تشكل الخلايا السرطانية وبالتالي الوقاية من حدوث الأورام.